

Tese de Doutorado

Custo e custo-efetividade dos dispositivos
implantáveis na insuficiência cardíaca contemporânea:
desafios e aplicações da avaliação econômica de tecnologias
baseada em ensaios clínicos randomizados



por

Sérgio Renato da Rosa Decker

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
FACULDADE DE MEDICINA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CARDIOLOGIA
E CIÊNCIAS CARDIOVASCULARES

Custo e custo-efetividade dos dispositivos
implantáveis na insuficiência cardíaca contemporânea:
desafios e aplicações da avaliação econômica de tecnologias
baseada em ensaios clínicos randomizados



Tese de Doutorado

apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Cardiologia e
Ciências Cardiovasculares da Faculdade de Medicina
da Universidade Federal do Rio Grande do Sul
como requisito parcial para a obtenção do título de
doutor em Cardiologia

por

Sérgio Renato da Rosa Decker

Orientado pelo Prof. Dr. Eduardo Gehling Bertoldi
Coorientado pela Profa. Dra. Ana Paula Beck Da Silva Etges

Porto Alegre, 16 de Janeiro de 2026

CIP - Catalogação na Publicação

da Rosa Decker, Sérgio Renato
Custo e custo-efetividade dos dispositivos
implantáveis na insuficiência cardíaca contemporânea:
desafios e aplicações da avaliação econômica de
tecnologias baseada em ensaios clínicos randomizados /
Sérgio Renato da Rosa Decker. -- 2026.
149 f.
Orientador: Eduardo Gehling Bertoldi.

Coorientador: Ana Paula Beck Da Silva Etges.

Tese (Doutorado) -- Universidade Federal do Rio
Grande do Sul, Faculdade de Medicina, Programa de
Pós-Graduação em Ciências da Saúde: Cardiologia e
Ciências Cardiovasculares, Porto Alegre, BR-RS, 2026.

1. Custos de Cuidados em Saúde. 2. Insuficiência
Cardíaca. 3. Desfibriladores Implantáveis. 4. Terapia
de Ressincronização Cardíaca. I. Gehling Bertoldi,
Eduardo, orient. II. Beck Da Silva Etges, Ana Paula,
coorient. III. Título.

Elaborada pelo Sistema de Geração Automática de Ficha Catalográfica da UFRGS com os
dados fornecidos pelo(a) autor(a).

Aluno: Sérgio Renato da Rosa Decker

Tese Apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Cardiologia e Ciências Cardiovasculares da
Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul Como Requisito Parcial para a
Obtenção do Título de Doutor em Cardiologia

Data da defesa: 16 de janeiro de 2026

BANCA EXAMINADORA

Prof. Dr. Regis Goulart Rosa
Universidade Federal do Rio Grande do Sul,
Programa de Pós-Graduação em Pneumologia
Porto Alegre, RS, Brasil

Prof. Dr. Maurício Pimentel
Universidade Federal do Rio Grande do Sul,
Programa de Pós-Graduação em Cardiologia e Ciências Cardiovasculares
Porto Alegre, RS, Brasil

Prof. Dr. Maicon Falavigna
McMaster University,
Departamento de Epidemiologia Clínica e Bioestatística,
Hamilton, Canadá.

Porto Alegre, RS, Brasil

*Dedico esta tese aos educadores, cientistas e
cuidadores com quem tive contato ao longo da minha vida,
e que de certa forma contribuíram para chegar até aqui.
Dedico também aos meus pais que são, para mim, os três.*

AGRADECIMENTOS

Imensamente à Universidade Federal do Rio Grande do Sul, por meio do Programa de Pós-Graduação em Cardiologia e Ciências Cardiovasculares, por me receber como aluno e me proporcionar meios para desenvolver minha carreira como cientista e pesquisador.

Ao meu orientador, Eduardo Gheling Bertoldi, em quem me espelho como médico, pesquisador e pessoa e com quem tive a honra e oportunidade de aprender e trabalhar nos últimos anos. Obrigado por ser receptivo ao meu interesse em virar pesquisador ao final da faculdade de medicina, por nutrir em mim o interesse pelas ciências cardiovasculares e por abrir todas as portas para o crescimento profissional.

À minha coorientadora, Ana Paula Beck da Silva Etges, pelo suporte na condução desta tese e pelo exemplo de como advogar pelo que se acredita. ‘Fazer barulho’ através de comunicação e novas ideias.

Aos brilhantes clínicos, pesquisadores e professores da Universidade Federal do Rio Grande do Sul com os quais tive oportunidade de trabalhar e aprender nos últimos anos, aqui representados pelas coordenadoras do programa de pós-graduação do qual fiz parte nos últimos anos, Profas. Carisi Anne Polanczyk e Sandra Cristina Fuchs. Obrigado por todo o apoio ao meu doutorado. À Profa. Carisi, um obrigado em especial. Este trabalho de doutorado só foi possível por causa de seu pioneirismo em avaliações econômicas em saúde na perspectiva brasileira e por sua gentil mentoria.

Ao meu pai, Sérgio Renato Ferreira Decker, meu maior exemplo desde criança como acadêmico, professor extremamente adorado por seus alunos. Obrigado por me ensinar o prazer nos estudos. À minha mãe, Nara Lúcia da Rosa Decker, pelo suporte carinhoso e pela compreensão ao longo desses anos de estudo e formação. Por me incentivar pelas ciências da saúde. A ambos por me amarem e ensinarem desde cedo o valor da independência através do trabalho. Não poderia chegar aqui sem vocês.

Às minhas irmãs Ana Júlia da Rosa Decker e Cíntia Medeiros Decker, por serem minhas amigas, que tenho certeza de que vou poder contar para toda a vida; pelo exemplo que vocês me dão sobre dedicação e trabalho duro. Me orgulho muito de quem vocês são como pessoas e das conquistas de vocês.

À minha parceira de vida, Camila Lemos Lacerda. A vida é muito mais fácil contigo ao meu lado. Obrigado por entender e me apoiar desde a faculdade de medicina em todos esses passos na minha vida profissional: residência, mestrado, *fellowship* no exterior e doutorado. Estou muito empolgado pelos anos que ainda teremos juntos no nosso futuro. Obrigado por despertar o que há de melhor em mim.

Aos meus amigos, aqui representados pelos mais antigos, Cauby Nunes Batalha, Rafael Molina Lopes e Diogo Casa. Pelos momentos descontraídos, mas também pelos momentos de conversa séria sobre os

desafios da vida. Incluo aqui também os colegas de residência, de plantões, de pesquisa e de prática médica que fizeram esses anos de formação e prática serem mais leves.

Aos exímios clínicos e pesquisadores da Medicina Interna do Hospital Moinhos de Vento com que tive contato nesses anos e que contribuíram para minha formação como profissional, aqui representados pelos Profs. Luís Antônio Nasi e Regis Goulart Rosa. Ao Prof. Nasi, obrigado por me dar meios para o crescimento profissional e depositar em mim a confiança para desenvolver novos projetos.

Ao Regis Goulart Rosa, por me mostrar o significado de liderança. Contigo aprendi sobre liderança na prática e busco todo dia ser mais próximo do líder que tu és. Por ser muito mais do que um mentor, ser também um colega e amigo. Por me mostrar os caminhos e ferramentas essenciais para se desenvolver como pesquisador também fora da universidade.

To Dr. Dhruv S. Kazi, for welcoming me and being my mentor during the 20 months I spent at the Smith Center, Harvard Medical School, Boston US. For genuinely caring about my personal and professional growth. For helping me recognize my weaknesses and giving me the tools to improve them, but above all for teaching me to believe in my strengths and how to sharpen my ideas. For elevating my understanding of what a true mentor–mentee relationship can be. To my colleagues at the Smith Center, represented by Kosuke Inoue, Mohammed Essa, Nicolas Isaza, Natalie Wheeler, Alexandra Medline, Lichen Liang, and Yang Song. Thank you for the friendship, the exchange of experiences, and the partnership.

À Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), ao *National Heart, Lung and Blood Institute (NHLBI)*, ao Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde (PROADI-SUS), e ao Hospital Moinhos de Vento pelo suporte e apoio durante a realização do meu doutorado e do trabalho apresentado nesta tese.

Aos pacientes, incluindo aquele que poderá receber essa tese em forma de maior acesso à saúde.

RESUMO

Introdução. O uso de cardiodesfibriladores implantáveis (CDI) para a prevenção de mortes por causas arrítmicas em pacientes com insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida (ICFEr) é considerado uma terapia custo-efetiva, mas a evidência é derivada de ensaios clínicos conduzidos no início dos anos 2000. No mesmo sentido, entre aqueles que possuem ICFEr e bloqueio de ramo esquerdo (BRE), a terapia de ressincronização cardíaca (TRC) também foi demonstrada ser uma terapia com bom retorno sobre o investimento. Contudo, o acesso a essas terapias baseadas em dispositivos é baixo no Brasil, em parte por causa dos custos elevados com CDI e TRC. **Objetivo.** O objetivo principal desta tese foi avaliar questões econômicas atualmente importantes relacionadas ao uso de CDI e TRC na ICFEr, utilizando (i) estimativas de risco e efetividade derivadas de ensaios clínicos contemporâneos, e (ii) o desenvolvimento e aplicação de métodos para aferição de custos associados a ensaio clínico randomizado. **Métodos.** Para o Estudo I, avaliando a custo-efetividade de CDI em ICFEr, nós desenvolvemos um modelo de microsimulação de Markov usando como base ensaios clínicos recentes em ICFEr. As análises adotaram a perspectiva do setor de saúde dos Estados Unidos (EUA) e um horizonte temporal de vida. O desfecho principal foi a razão de custo-efetividade incremental (RCEI) por ano de vida ganho ajustado por qualidade de vida (QALY). Para o Estudo II, nós realizamos uma análise de custeio baseada em tempo (*Time-Driven Activity-Based Costing*, TDABC) aninhada ao ensaio clínico randomizado PhysioSync-HF. O estudo adotou uma perspectiva do setor de saúde do Brasil e um horizonte temporal de até 1 ano após a TRC. O desfecho econômico principal foi a diferença absoluta e relativa de custos médicos diretos com TRC com estimulação do sistema de condução (ESC) vs. estimulação biventricular (EBiV). **Resultados.** No Estudo I, a terapia com CDI na população com ICFEr produziu uma RCEI de USD 130.000 (95% de intervalo de incerteza, USD 129.400–130.700) por QALY ganho, considerada não custo-efetiva sob uma perspectiva dos EUA (limiar de USD 120.000); em análises determinísticas de sensibilidade, a terapia com CDI passou a ser custo-efetiva em pacientes com risco 16% maior de mortalidade arrítmica comparado a média. No Estudo II, uma estratégia de TRC com ESC reduziu os custos médicos diretos com procedimento até 1 ano de seguimento em R\$ –17.301 (IC95%, R\$ –13.905 até –21.021; redução relativa de 31,2%). O principal fator foi a redução do custo com o dispositivo. **Conclusão.** Avaliando a custo-efetividade de CDI em uma população com terapia médica otimizada contemporânea para ICFEr, observamos que, em média, CDI deixou de ser uma terapia custo-efetiva, mesmo analisando em uma perspectiva de país de alta renda. Usando um método de custeio detalhado aninhado ao ensaio clínico PhysioSync-HF, observamos que TRC com ESC é uma estratégia interessante do ponto de vista econômico para aumentar o acesso financeiro à terapia.

Palavras-chave: Custos de Cuidados de Saúde; Insuficiência Cardíaca; Desfibriladores Implantáveis; Terapia de Ressincronização Cardíaca.

ABSTRACT

Introduction. The use of implantable cardioverter-defibrillators (ICDs) for the prevention of arrhythmic death in patients with heart failure with reduced ejection fraction (HFrEF) has long been considered a cost-effective therapy, although the evidence base is derived from clinical trials conducted in the early 2000s. Similarly, among patients with HFrEF and left bundle branch block (LBBB), cardiac resynchronization therapy (CRT) has demonstrated favorable returns on investment. However, access to these device-based therapies remains limited in Brazil, in part due to the high costs of ICDs and CRT systems. **Objective.** The primary objective of this thesis was to evaluate contemporary economic issues related to the use of ICDs and CRT in HFrEF, using (i) risk and effectiveness estimates derived from contemporary randomized clinical trials, and (ii) the development and application of methods to measure costs in a randomized clinical trial. **Methods.** For Study I, evaluating the cost-effectiveness of ICDs in HFrEF, we developed a Markov microsimulation model informed by contemporary HFrEF clinical trials. Analyses adopted the perspective of the United States health care sector and a lifetime horizon. The primary outcome was the incremental cost-effectiveness ratio (ICER) expressed as the cost per quality-adjusted life year (QALY) gained. For Study II, we performed a time-driven activity-based costing (TDABC) analysis nested within the PhysioSync-HF randomized clinical trial. This study adopted the perspective of the Brazilian health care sector and a time horizon of up to one year after CRT. The primary economic outcome was the absolute and relative difference in direct medical costs comparing CRT with conduction system pacing (CSP) vs. biventricular pacing (BiVP). **Results.** In Study I, ICD therapy in a contemporary HFrEF population yielded an ICER of USD 130,000 (95% uncertainty interval, USD 129,400–130,700) per QALY gained, exceeding the USD 120,000 cost-effectiveness threshold from the United States. In deterministic sensitivity analyses, ICD therapy became cost-effective only when the risk of arrhythmic death was at least 16% higher than the average population. In Study II, a CRT strategy using CSP reduced direct medical costs of the procedure through one year of follow-up by Int\$ –7,090 (95% CI, Int\$ –8,648 to –5,779), representing a 31.2% relative reduction. The primary driver was the lower device cost. **Conclusion.** When evaluating ICD cost-effectiveness in a contemporary HFrEF population on optimized medical therapy, we found that ICD implantation is, on average, no longer cost-effective—even when examined from a high-income country perspective. Using detailed costing methods nested within the PhysioSync-HF trial, we observed that CSP-based CRT represents an economically attractive strategy to broaden access to CRT in Brazil.

Keywords: Health Care Costs; Heart Failure; Defibrillators, Implantable; Cardiac Resynchronization Therapy.

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO.....	15
2	JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS	16
2.1.	JUSTIFICATIVA	16
2.2.	OBJETIVO GERAL	18
2.3.	OBJETIVOS ESPECÍFICOS.....	18
3	MARCO TEÓRICO	19
3.1.	AVALIAÇÕES DE CUSTO-EFETIVIDADE	19
3.2.	CRISE DE ACESSIBILIDADE ECONÔMICA A NOVAS TECNOLOGIAS	21
3.3.	MANEJO CONTEMPORÂNEO DA INSUFICIÊNCIA CARDÍACA.....	23
3.3.1.	<i>Efetividade clínica dos cardiodesfibriladores implantáveis</i>	<i>23</i>
3.3.2.	<i>Custo-efetividade da terapia com cardiodesfibrilador implantável.....</i>	<i>25</i>
3.3.3.	<i>Efetividade clínica da terapia de ressincronização cardíaca</i>	<i>26</i>
3.3.4.	<i>Custo-efetividade da terapia de ressincronização cardíaca</i>	<i>28</i>
3.4.	USO DE ENSAIOS CLÍNICOS RANDOMIZADOS PARA AVALIAÇÕES ECONÔMICAS	30
3.4.1.	<i>Métodos de custeio associados a ensaios clínicos.....</i>	<i>30</i>
3.4.2.	<i>Desafios metodológicos em análises de custo aninhadas a trials.....</i>	<i>33</i>
3.4.	REFERÊNCIAS	34
4	ARTIGO I – PhysioSync-HF trial: Protocolo Análise Econômica	43
5	ARTIGO II – Custo-Efetividade do CDI na ICFer	66
6	ARTIGO III – PhysioSync-HF trial: Resultados Análise Econômica.....	110
7	CONCLUSÕES.....	146

TABELAS E FIGURAS

Artigo I

PhysioSync-HF trial

Protocolo do Estudo Econômico

Manuscrito

<i>Central figure. Trial design with clinical and cost data collection planned.</i>	<i>64</i>
<i>Figure 1. Patient activities during the index hospitalization.</i>	<i>65</i>
<i>Table 1. Perspective of the cost assessment including total direct medical costs.</i>	<i>62</i>
<i>Table 2. Resources and cost estimates measured during the trial.</i>	<i>63</i>

Artigo II

Análise de Custo-Efetividade do CDI na ICFeR

Manuscrito

<i>Figure 1. Model Structure.</i>	<i>84</i>
<i>Figure 2. Probabilistic Sensitivity Analyses.</i>	<i>85</i>
<i>Figure 3. Deterministic Sensitivity Analysis.</i>	<i>86</i>
<i>Figure 4. Annual Rate of All-Cause Death in the Control Arm of Primary-Prevention ICD Trials and in the Modeled Cohort.</i>	<i>87</i>
<i>Table 1. Health and Economic Outcomes of Primary Prevention ICD Implantation in Patients with HFrEF Receiving Contemporary GDMT.</i>	<i>88</i>

Suplemento

<i>eFigure 1. Baseline All-Cause Mortality in the DAPA-HF Control Arm.</i>	<i>91</i>
<i>eFigure 2. Survival Stratified by Left Ventricular Ejection Fraction $\leq 35\%$ vs 35–40%.</i>	<i>92</i>
<i>eFigure 3. Impact of LVEF Recovery on Survival Among Patients With Baseline LVEF $\leq 35\%$.</i>	<i>93</i>
<i>eFigure 4. Etiology-Specific Survival in Patients Without LVEF Recovery.</i>	<i>94</i>
<i>eFigure 5. Model Structure for Device-Related Events and Follow-Up in the ICD Intervention Arm.</i>	<i>97</i>
<i>eFigure 6. One-Way Sensitivity Analyses in the Overall Cohort.</i>	<i>98</i>
<i>eFigure 7. One-Way Sensitivity Analyses in the Ischemic HFrEF Cohort.</i>	<i>99</i>
<i>eFigure 8. One-Way Sensitivity Analyses in the Non-Ischemic HFrEF Cohort.</i>	<i>100</i>
<i>eTable 1. Model Input Values, Ranges, and Probability Distributions.</i>	<i>101</i>
<i>eTable 2. Model Inputs for ICD-Related Events Probabilities, Healthcare Utilization, Costs, and Disutilities.</i>	<i>102</i>

<i>eTable 3. Mortality in Ischemic versus Non-Ischemic HFrEF.</i>	<i>103</i>
<i>eTable 4. Mortality by Cause (Cardiovascular vs. Non-Cardiovascular) in Patients with Ischemic vs. Non-Ischemic HFrEF.</i>	<i>104</i>
<i>eTable 5. Age-Specific Proportions of Cardiovascular and Non-Cardiovascular Mortality.....</i>	<i>105</i>
<i>eTable 6. Distribution of Arrhythmic versus Non-Arrhythmic Deaths among Cardiovascular Mortality.</i>	<i>106</i>

Artigo II

PhysioSync-HF trial

Resultados do Estudo Econômico

Manuscrito

<i>Figure 1. Process Map for the Index Hospitalization for the Cardiac Resynchronization Procedure.</i>	<i>134</i>
<i>Figure 2. Cost saving opportunity comparing the more efficient center with the less efficient.</i>	<i>135</i>
<i>Table 1. Baseline characteristics.....</i>	<i>131</i>
<i>Table 2. Costs and the cost differences comparing the treatment strategies.</i>	<i>133</i>

Suplemento

<i>Table S1. Cost estimates related to the device and follow-up care.</i>	<i>141</i>
<i>Table S2. Patterns of care.</i>	<i>142</i>
<i>Table S3. Capacity cost rates.</i>	<i>143</i>
<i>Table S4. Time spent in each hospital facility.</i>	<i>144</i>
<i>Figure S1. New York Heart Association (NYHA) class over follow-up.....</i>	<i>145</i>

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

ICFeR – Insuficiência Cardíaca com Fração de Ejeção Reduzida
CDI – Cardiodesfibrilador Implantável
BRE – Bloqueio de Ramo Esquerdo
TRC – Terapia de Ressincronização Cardíaca
ESC – Estimulação do Sistema de Condução
EBiV – Estimulação Biventricular
EUA – Estados Unidos da América
RCEI – Razão de Custo-Efetividade Incremental
QALY – *Quality-Adjusted Life Year* (Ano de Vida Ajustado por Qualidade)
TDABC – *Time-Driven Activity-Based Costing*
SUS – Sistema Único de Saúde
NYHA – *New York Heart Association*
SGLT2 – Inibidores do Cotransportador Sódio-Glicose Tipo 2
PIB – Produto Interno Bruto
OECD – Organisation for Economic Co-operation and Development
IC95% – Intervalo de Confiança de 95%
HR – *Hazard Ratio*
CRT – Cardiac Resynchronization Therapy
BiVP – *Biventricular Pacing*
CSP – *Conduction System Pacing*
CCR – *Capacity Cost Rate*
eCRF – *Electronic Case Report Form*
EQ-5D – *EuroQol 5-Dimensions Questionnaire*
LVEF – *Left Ventricular Ejection Fraction*
LBBB – *Left Bundle Branch Block*
PROADI-SUS – Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde
SPIRIT – *Standard Protocol Items: Recommendations for Interventional Trials*
CHEERS – *Consolidated Health Economic Evaluation Reporting Standards*

1 INTRODUÇÃO

A insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida (ICFEr) permanece como uma das principais causas de morbimortalidade cardiovascular e de utilização intensiva de recursos em saúde (Joynt Maddox et al., 2024; Oliveira et al., 2024; Savarese et al., 2023). Em paralelo ao envelhecimento populacional e ao aumento da carga de doença crônica, a incorporação de tecnologias de alto custo — como por exemplo, dispositivos implantáveis na ICFEr — tem ampliado a tensão entre efetividade clínica, eficiência na alocação de recursos financeiros e sustentabilidade orçamentária (Kazi et al., 2024; Rao et al., 2024). Nesse cenário, avaliações econômicas completas, sobretudo análises de custo-efetividade, tornaram-se instrumentos centrais para estimar o custo incremental de intervenções e informar decisões clínicas, regulatórias e de reembolso (Drummond, 2015).

Duas tendências recentes reforçam a necessidade de reavaliar o papel econômico dos dispositivos em ICFEr. Primeiro, a terapia medicamentosa contemporânea baseada em quatro pilares farmacológicos modificou substancialmente o risco basal de morte súbita e de eventos cardiovasculares, com redução progressiva do risco em coortes modernas de ICFEr (Heidenreich et al., 2022; Shen et al., 2017). Isso pode diminuir o benefício incremental e a custo-efetividade de cardiodesfibriladores implantáveis (CDI) para prevenção primária de morte arritmica nessa população. Segundo, embora a terapia de ressincronização cardíaca (TRC) seja eficaz no subgrupo de pacientes com ICFEr com bloqueio de ramo esquerdo (BRE) e QRS prolongado, com melhor perfil de custo-efetividade na população-alvo do que a terapia com CDI em estudos prévios, seu custo elevado limita o acesso (Bertoldi et al., 2013; Hatala et al., 2015; Rojel et al., 2025). Isso é particularmente relevante numa perspectiva global em que se projeta um aumento nos gastos com saúde nos próximos anos; pagadores têm lidado com um orçamento finito e restrito para pagar pelas tecnologias, demonstrando que a razão de custo-efetividade não necessariamente se traduz em acessibilidade financeira (Kazi et al., 2024; Rao et al., 2024).

Nesse contexto, integram esta tese: um marco teórico sobre avaliações econômicas em saúde (incluindo o conceito de acessibilidade financeira a tecnologias), uma revisão da efetividade e custo-efetividade de CDI e TRC na ICFEr, e o protocolo da avaliação econômica aninhada ao ensaio clínico PhysioSync-HF. Na sequência, são apresentados dois estudos principais: (i) uma reavaliação da custo-efetividade do CDI em uma população contemporânea com ICFEr sob terapia médica otimizada e (ii) os resultados da análise econômica aninhada ao ensaio clínico randomizado PhysioSync-HF, que comparou a estimulação do sistema de condução (ESC) vs. estimulação biventricular (EBiV) para TRC na ICFEr.

2 JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS

2.1. Justificativa

A evidência econômica do CDI foi produzida em uma “era terapêutica” distinta. A recomendação do CDI para prevenção primária em ICFEr baseia-se em ensaios clínicos conduzidos majoritariamente no final dos anos 1990 e início dos 2000 (Bardy et al., 2005; Buxton et al., 1999, 2000; Kadish et al., 2004; Moss et al., 1996, 2009a). Desde então, a consolidação da terapia medicamentosa quádrupla para ICFEr reduziu o risco de morte por arritmia em populações modernas, elevando a relevância do risco competitivo de morte não arritmica. Como a atratividade econômica do CDI depende criticamente do benefício absoluto incremental de reduzir a morte arritmica, há risco de que estimativas históricas de custo-efetividade superestimem o valor do CDI na prática contemporânea. Sendo assim, uma reavaliação sistemática, com uma estrutura de modelagem capaz de capturar trajetórias individuais, incerteza e, dessa forma, populações que se beneficiam mais, é importante (Abdelhamid et al., 2022; Yehya et al., 2025). Além disso, a custo-efetividade do CDI para prevenção primária em ICFEr foi mais bem estabelecida em uma perspectiva de país de alta renda, sendo marginal ou custo-efetiva apenas em subpopulações de maior risco em uma perspectiva de país de média ou baixa renda (Ribeiro et al., 2010; Sanders; Hlatky; Owens, 2005).

Por outro lado, a TRC é uma intervenção com razão de custo-efetividade mais favorável, mesmo em países de média ou baixa renda, e com população-alvo bem definida, mas seu acesso tem sido subótimo em parte por causa do alto custo (Bertoldi et al., 2013; Hatala et al., 2015; Rojel et al., 2025). Neste contexto, entende-se que análises econômicas que avaliem oportunidades de redução de custos e de maior eficiência na realização de TRC podem informar políticas públicas para tornar a terapia mais acessível.

A TRC é classicamente realizada pelo método EBiV. Recentemente, a ESC emergiu como alternativa técnica à EBiV, com potencial de entregar resultados clínicos não inferiores ou até superiores, porém com um custo menor (El Iskandarani et al., 2024; Gin et al., 2023; Zimmerman et al., 2025). Visto que decisões de implementação exigem estimativas de efetividade e custo acuradas, métodos de macrocusteio podem não ser adequados, pois frequentemente ocultam componentes que afetam o custo e ineficiências ao longo do cuidado (Etges et al., 2019; Porter; Kaplan, 2016). Sendo assim, a aplicação de métodos de microcusteio aninhados a ensaio clínico randomizado comparando EBiV vs. ESC fornece uma oportunidade ideal de mensurar custos com granularidade e identificar alvos para mitigar as barreiras de

custo e aumentar a eficiência no uso de recursos com TRC, melhorando por conseguinte o acesso econômico à terapia.

Este trabalho de doutorado também se justifica no que tange ao desenvolvimento metodológico de como estudos de microcusteio podem se somar a ensaios clínicos randomizados e bem aproveitar dados que já são coletados no experimento randômico. Ensaios clínicos randomizados representam o padrão-ouro para estimar efetividade clínica e segurança de novas tecnologias, estimativas que são amplamente utilizadas para decisões na prática assistencial e também para decisões em nível de políticas públicas. Porém, tradicionalmente produzem evidência limitada para subsidiar decisões econômicas, sobretudo quando a mensuração de custos é tratada de forma secundária ou simplificada (Ramsey et al., 2015). Em geral, são necessários modelos matemáticos de custo-efetividade para adequada avaliação dos aspectos econômicos (Kazi et al., 2025; Neumann et al., 2017; Sanders et al., 2016). A integração prospectiva de análises econômicas ao desenho do ensaio clínico cria uma oportunidade singular para mensurar, de forma direta e sem as suposições geralmente demandadas por modelos, tanto os desfechos clínicos quanto o consumo real de recursos no nível do paciente, fortalecendo a inferência econômica associada à tecnologia em avaliação (Drummond, 2015; Ramsey et al., 2015).

Nesse sentido, na cardiologia, análises econômicas conduzidas de forma aninhada a ensaios clínicos frequentemente utilizam métodos simplificados de custeio que podem subestimar custos relevantes, especialmente aqueles relacionados à mão de obra de profissionais de saúde e à utilização de infraestrutura assistencial. Por exemplo, no caso da reabilitação cardíaca, análises econômicas sistemáticas baseadas em estimativas de efetividade e custos advindas de ensaios clínicos demonstraram que um programa de reabilitação cardíaca é custo-efetivo após infarto agudo do miocárdio ou para pacientes que vivem com insuficiência cardíaca (Shields et al., 2018). Contudo, a implementação de programas de reabilitação tem sido pobre nos Estados Unidos da América (EUA), em parte porque há uma subestimação de quanto realmente custa para o pagador sustentar o custo fixo do metro quadrado de um programa de reabilitação presencial (Decker; Kazi, 2025; Shields et al., 2018). Situação semelhante é observada em outras séries de análises econômicas aninhadas a *trials* em cardiologia, como a série de estudos do '*Placement of Aortic Transcatheter Valves*' (PARTNER), nos quais os custos foram majoritariamente estimados a partir de bases administrativas e métodos de contagem de recursos (Baron et al., 2019; Galper et al., 2023). Sendo assim, esta tese também buscou o desenvolvimento de soluções para a aplicação de métodos mais granulares e acurados de microcusteio concomitante com o desenvolvimento do ensaio clínico.

2.2.Objetivo Geral

O objetivo principal desta tese foi avaliar questões econômicas atualmente importantes relacionadas ao uso de CDI e TRC na ICFEr, utilizando (i) estimativas de risco e efetividade derivadas de ensaios clínicos contemporâneos, e (ii) o desenvolvimento e aplicação de métodos para aferição de custos associados a ensaio clínico randomizado.

2.3.Objetivos Específicos

- a) Estimar a custo-efetividade do CDI para prevenção primária de morte arritmica em uma população contemporânea com ICFEr em uso de terapia médica otimizada, sob a perspectiva do setor de saúde dos Estados Unidos e horizonte temporal de vida inteira.
- b) Avaliar a incerteza e identificar fatores determinantes de custo-efetividade do uso de CDI na ICFEr.
- c) Propor um conjunto de soluções para a avaliação de custos aninhada a um ensaio clínico, considerando técnicas de microcusteio.
- d) Aplicar a metodologia proposta de mensuração e análise de custos junto ao ensaio clínico PhysioSync-HF e estimar a diferença de custos médicos diretos entre estratégias de TRC com ESC vs. com EBiV.
- e) Usar análise granular de custo juntamente com o ensaio clínico PhysioSync-HF para avaliar os principais determinantes de custo na TRC e explorar oportunidades de redução de custo com aumento de eficiência.

3 MARCO TEÓRICO

As doenças cardiovasculares estão entre as principais causas de morte no mundo, impulsionadas por uma população vivendo cada vez mais e com um aumento na prevalência de doenças como diabetes, obesidade e outros fatores de risco (Martin et al., 2024; Oliveira et al., 2024). Entre as doenças cardiovasculares, a ICFEr atinge cerca de 1 a 3% da população mundial, e em populações mais idosas, com >65 anos, essa prevalência pode atingir valores de até 7% (Cannata et al., 2025; Ciapponi et al., 2016; Emmons-Bell; Johnson; Roth, 2022). Projeções demonstram que a proporção de pessoas com doenças cardiovasculares —incluindo insuficiência cardíaca— irá aumentar nos próximos anos, gerando um crescimento no gasto com saúde de 2 a 4 vezes até 2050 na América do Norte e na América Latina (Heidenreich et al., 2013; Kazi et al., 2024; Rao et al., 2024). Por outro lado, governos e outros pagadores, em média, gastam mais do que recebem, fazendo com que uma avaliação pormenorizada de estratégias para alocação eficiente de recursos seja imperativa (OECD; The World Bank, 2023; Vanness; Lomas; Ahn, 2021).

3.1. Avaliações de custo-efetividade

Avaliações econômicas em saúde têm como objetivo estimar o valor de uma intervenção em relação às alternativas disponíveis. Essas avaliações podem ser divididas em (i) parciais, quando avaliam apenas o custo monetário com tecnologia ou doença, e (ii) completas, quando comparam a nova tecnologia ou intervenção de interesse com outra tecnologia ou intervenção geralmente já implementada (*comparador*), em desfechos clínicos e econômicos. Entre as abordagens completas, as análises de custo-efetividade são amplamente utilizadas por integrarem evidências de efetividade clínica e custos, permitindo comparar intervenções com base no gasto adicional necessário para produzir ganhos adicionais em saúde em uma população definida e ao longo de um *horizonte temporal* específico (Drummond, 2015; Neumann et al., 2017). O principal resultado dessas análises é a razão de custo-efetividade incremental, ou RCEI (*medida de desfecho*). O RCEI expressa o custo adicional para obter uma unidade adicional de benefício em saúde, geralmente mensurada em anos de vida ganho ou anos de vida ajustados pela qualidade —QALY (Drummond, 2015; Neumann et al., 2017). Sendo assim, terapias de maior valor apresentam maior ganho em saúde por unidade de gasto (Porter, 2010).

A interpretação do RCEI depende de pressupostos metodológicos fundamentais. (i) A *perspectiva da análise* define quais custos são considerados, podendo abranger apenas os do setor de saúde ou, de forma

mais ampla, os custos diretos e indiretos relevantes para a sociedade (Basu, 2016). O horizonte temporal deve ser suficientemente longo para capturar tanto os custos iniciais quanto os benefícios que se acumulam ao longo do tempo (Basu, 2016; Drummond, 2015). (ii) A custo-efetividade é sempre um conceito relativo e depende diretamente do comparador escolhido. Avaliações econômicas devem incluir todas as alternativas clinicamente relevantes disponíveis para a população-alvo. A exclusão de comparadores apropriados pode distorcer os resultados e limitar sua aplicabilidade para a tomada de decisão (Decker; Kazi, 2025; Kazi et al., 2025). Além disso, a estimativa de efetividade utilizada na análise idealmente deve se basear nos melhores estudos disponíveis, de preferência capazes de realizar inferência causal e que tenham mensurado diretamente desfechos clínicos. (iii) Os resultados das análises são interpretados à luz de limiares de custo-efetividade, que representam o valor máximo que um sistema de saúde ou a sociedade está disposta a pagar por unidade adicional de ganho em saúde (Marseille et al., 2015; Vanness; Lomas; Ahn, 2021). Esses limiares variam entre países e contextos. Nos Estados Unidos, intervenções com RCEI inferior a USD 120.000 por QALY são geralmente consideradas custo-efetivas (Kazi et al., 2025; Neumann; Kim, 2023); no Brasil (assim como em outros países) a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (Conitec) definiu o limiar geral de custo-efetividade como sendo pelo menos o equivalente ao produto interno bruto (PIB) per capita, cerca de R\$ 40.000–50.000 nos últimos anos, embora esses limiares devam ser interpretados como referência e não como um limite rígido havendo flexibilizações no caso de doenças raras, por exemplo (Brasil, Ministério da Saúde, Secretaria de Ciência Tecnologia e Insumos Estratégicos, 2022)

Por fim, é essencial distinguir ‘custo-efetividade’ de intervenções que gerem redução de custos ou ‘custo-minimização’. Especialmente quando comparando uma intervenção ativa ou tecnologia vs. não intervir ou ausência de tecnologia, são raros os casos de intervenções que produzam benefícios clínicos o suficiente para mitigar o custo com a tecnologia –alguns casos são as estatinas de alta potência para prevenção secundária de eventos cardiovasculares, ou intervenções dietéticas a nível populacional para prevenção primária de eventos–(Bibbins-Domingo et al., 2010; Lazar et al., 2011). Na maioria dos casos, novas tecnologias aumentam os gastos totais e a questão central é se os ganhos em saúde justificam o investimento adicional. Isso leva a um segundo conceito importante em economia da saúde: custo-efetividade não equivale à real acessibilidade da tecnologia no sistema. Mesmo intervenções custo-efetivas podem ser inviáveis do ponto de vista orçamentário, estrutural tecnológico ou logístico para pacientes, reforçando a necessidade de considerar simultaneamente eficiência, estrutura de acesso, custo de desenvolvimento, impacto orçamentário e equidade no acesso (Decker; Kazi, 2025, 2024; Sachs; Frakt, 2016; White-Williams et al., 2020).

3.2.Crise de acessibilidade econômica a novas tecnologias

Nas últimas décadas, governos em diferentes regiões do mundo passaram a apresentar desequilíbrios macroeconômicos, um desbalanço entre arrecadação e gastos, tornando a sustentabilidade do financiamento em saúde um desafio crescente (International Monetary Fund, 2024). Análises das tendências de gasto em saúde per capita nos países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OECD), em comparação ao crescimento real do PIB per capita, evidencia que esse equilíbrio se torna particularmente frágil em períodos de crise econômica e de emergências sanitárias, como observado durante a crise financeira de 2008 nos EUA e, mais recentemente, na pandemia de COVID-19 (OECD, 2023). Nessas situações, a capacidade dos sistemas de saúde de absorver custos crescentes é comprometida, ampliando os desafios relacionados à acessibilidade ao cuidado (OECD, 2023; OECD; The World Bank, 2023).

Esse cenário é agravado por fatores estruturais. Projeções indicam que os gastos em saúde nas Américas poderão aumentar entre 2 e 4 vezes até 2050, impulsionados pelo predomínio das doenças crônicas não transmissíveis, em especial as doenças cardiovasculares, pelo envelhecimento populacional e pela incorporação acelerada de novas tecnologias e terapias de alto custo. Em países da América Latina, onde o acesso à saúde é frequentemente garantido como um direito constitucional, esse crescimento impõe desafios adicionais aos governos, que precisam conciliar cobertura universal, qualidade assistencial e proteção financeira da população (Fan; Savedoff, 2014; Moreno-Serra; Smith, 2012; OECD; The World Bank, 2023).

No Brasil, a implementação da cobertura universal por meio do Sistema Único de Saúde (SUS) ampliou significativamente o acesso aos serviços básicos, mas permanece limitada em proporcionar acesso a tecnologias ou intervenções de maior custo (Moreno-Serra; Smith, 2012; OECD; The World Bank, 2023). Gastos diretos do próprio bolso superiores a 20% do gasto total em saúde são considerados problemáticos do ponto de vista da proteção financeira. Em países latino-americanos membros da OECD, esse percentual é próximo de 32%, sendo estimado em cerca de 31% no Brasil (OECD; The World Bank, 2023). A decomposição do financiamento da atenção à saúde revela que parcela substancial dos custos assistenciais recai sobre indivíduos e instituições privadas: ambos pagam por aproximadamente 53% dos gastos hospitalares, 42% dos atendimentos ambulatoriais e mais de 90% das despesas com medicamentos (OECD; The World Bank, 2023). Como consequência, estimativas indicam que uma fração relevante da população brasileira é empurrada para condições de maior vulnerabilidade econômica em decorrência de gastos diretos em saúde em anos recentes, especialmente em situações de doença de alta complexidade como as doenças cardiovasculares (Wagstaff et al., 2018).

Além do impacto financeiro direto, a acessibilidade limitada ao cuidado se manifesta por meio da não adesão ao tratamento motivada pelo custo (Brown; Bussell, 2011; Decker; Kazi, 2024; Goldman; Joyce; Zheng, 2007; Osterberg, 2005) —considerando a não adesão um constructo que inclui a ação dos profissionais de saúde, dos sistemas de saúde e dos pacientes divergentes daquelas recomendadas por diretrizes médicas (Vrijens et al., 2012)—. A incapacidade de arcar com os custos relacionados a novas tecnologias e intervenções como medicamentos, assim como com consultas e outros gastos indiretos está associada a piores desfechos clínicos, incluindo maior risco de hospitalizações e mortalidade (Osterberg, 2005; Rasmussen; Chong; Alter, 2007). Evidências consistentes demonstram que a não adesão relacionada a custos aumenta, no médio e longo prazo, os gastos totais da sociedade, uma vez que eventos evitáveis acabam demandando cuidados mais complexos e onerosos (Sokol et al., 2005). Esse fenômeno reforça que os custos não desaparecem, são inerentes ao sistema e, ao não serem medidas todas as variáveis de consumo de recursos, podem parecer não existir e alimentar modelos econômicos que não traduzem a realidade.

No contexto da insuficiência cardíaca, a complexidade do manejo clínico é intensificada pelos efeitos dos determinantes sociais da saúde. Pacientes expostos a maior vulnerabilidade socioeconômica enfrentam mais barreiras de acesso, especialmente o acesso a terapias de alto custo; isso leva a uma menor adesão ao tratamento com consequente pior controle de fatores de risco e aumento em desfechos adversos no longo prazo (Decker et al., 2025; Essa et al., 2025; Inoue et al., 2025; White-Williams et al., 2020). A necessidade de administrar uma condição crônica complexa impõe escolhas difíceis, especialmente quando os custos do cuidado competem com necessidades básicas, como alimentação e moradia. Esses fatores contribuem para aprofundar desigualdades em saúde e limitar o impacto de intervenções comprovadamente eficazes do ponto de vista clínico (Herr et al., 2022; White-Williams et al., 2020).

3.3. Manejo contemporâneo da insuficiência cardíaca

O manejo contemporâneo da ICFer passou por uma mudança significativa nas últimas décadas, com a consolidação do conceito de terapia medicamentosa fundacional. Evidências recentes demonstram que diferentes classes farmacológicas produzem reduções precoces e independentes de mortalidade e hospitalizações por insuficiência cardíaca descompensada, atuando por mecanismos complementares (Heidenreich et al., 2022; Rohde et al., 2018). Com base nesse racional, passou-se a recomendar a introdução rápida e combinada de quatro pilares terapêuticos: (i) bloqueio do sistema renina–angiotensina, preferencialmente com inibidores do receptor de angiotensina associados à inibição da neprilisina; (ii) betabloqueadores com benefício comprovado; (iii) antagonistas do receptor mineralocorticoide; e (iv) inibidores do cotransportador sódio-glicose tipo 2 (inibidores SGLT2). Essa abordagem contrasta com o modelo histórico de titulação sequencial lenta, excluindo inibição adicional da neprilisina e da SGLT2, e visa maximizar o benefício clínico desde as fases iniciais do tratamento (Packer; McMurray, 2021).

A Diretriz Brasileira de Insuficiência Cardíaca incorpora esse paradigma ao recomendar a terapia medicamentosa otimizada baseada nesses quatro pilares como fundamento do tratamento da ICFer (Rohde et al., 2018). A utilização combinada dessas terapias modifica de forma substancial o curso natural da doença, melhora sintomas, reduz hospitalizações e aumenta a sobrevida, estabelecendo um novo patamar de risco basal para os pacientes. Esse contexto tem implicações diretas para a avaliação de intervenções adicionais. Por exemplo, a redução do risco de eventos adversos obtida com a terapia medicamentosa contemporânea tende a diminuir o benefício absoluto incremental de cardiodesfibriladores implantáveis (CDI) para prevenção primária de morte arritmica em ICFer, aspecto relevante tanto para a tomada de decisão clínica quanto para análises econômicas em saúde (Abdelhamid et al., 2022; Shen et al., 2017; Yehya et al., 2025). Por outro lado, uma parcela de pacientes apresenta refratariedade ao manejo clínico da ICFer e pode evoluir com dissincronia ventricular e bloqueio de ramo esquerdo (BRE) significativo, tendo benefício adicional com dispositivos para terapia de ressincronização cardíaca (TRC) –terapia de alto custo e com acesso ameaçado (Farmer et al., 2009; Hatala et al., 2015; Rojel et al., 2025; White-Williams et al., 2020).

3.3.1. Efetividade clínica dos cardiodesfibriladores implantáveis

As diretrizes clínicas internacionais e a diretriz brasileira recomendam o uso do CDI para prevenção primária de morte súbita arritmica em pacientes com insuficiência cardíaca, fração de ejeção do ventrículo esquerdo $\leq 35\%$ e sintomas persistentes nas classes funcionais II ou III da New York Heart Association (NYHA), apesar de terapia médica otimizada (Heidenreich et al., 2022; McDonagh et al., 2021; Rohde

et al., 2018). Essa recomendação, classificada como classe I, baseia-se em ensaios clínicos randomizados publicados entre o final da década de 1990 e o início dos anos 2000, que demonstraram redução consistente da mortalidade arritmica e da mortalidade por todas as causas em pacientes com ICFEr, independentemente da etiologia isquêmica ou não isquêmica (Bardy et al., 2005; Buxton et al., 1999, 2000; Kadish et al., 2004; Moss et al., 1996, 2009a).

Entre os estudos fundamentais, o MADIT-II (2002) demonstrou que, em pacientes com cardiopatia isquêmica e fração de ejeção $\leq 35\%$, o CDI reduziu a mortalidade por todas as causas em aproximadamente 30% em comparação ao tratamento clínico isolado, ao longo de um seguimento médio de cerca de 20 meses (Moss et al., 2009a). De forma complementar, o SCD-HeFT (2005) evidenciou redução significativa da mortalidade total com o CDI em pacientes com insuficiência cardíaca sintomática e fração de ejeção $\leq 35\%$, sem benefício observado com amiodarona, com efeitos consistentes entre etiologias isquêmica e não isquêmica (Bardy et al., 2005). Ensaios como CABG-Patch (2004), DINAMIT (2004) e IRIS (2009) não demonstraram redução de mortalidade quando o CDI foi implantado rotineiramente após revascularização miocárdica ou de forma muito precoce após infarto agudo do miocárdio, reforçando a importância do *timing* da intervenção e do risco competitivo de morte não arritmica (Steinbeck et al., 2009). No contexto da miocardiopatia não isquêmica, estudos individuais como o DEFINITE (2004) e o DANISH (2016) não mostraram redução significativa da mortalidade total, embora tenham demonstrado redução no risco de morte súbita (Kadish et al., 2004; Køber et al., 2016).

Evidências de metanálises consolidam – e ao mesmo tempo refinam – a interpretação dos ensaios clínicos clássicos que embasam o CDI na prevenção primária. Em uma metanálise publicada no *Annals of Internal Medicine* (2017), que agregou 11 ensaios randomizados ($n=8716$; seguimento médio de 3,2 anos), o CDI foi associado à redução de mortalidade por todas as causas (de 28,26% para 21,37%; Hazard Ratio [HR] 0,81; IC95% 0,70–0,94) e à redução expressiva de morte súbita (de 12,15% para 4,39%; HR 0,41; IC95% 0,30–0,56). O tamanho do efeito para mortalidade total foi semelhante em miocardiopatia não isquêmica (HR 0,81; IC95% 0,72–0,91) e isquêmica (HR 0,82; IC95% 0,63–1,06), embora esta última estimativa não tenha atingido significância estatística, reforçando que parte da incerteza decorre de heterogeneidade entre estudos, eras terapêuticas e intervenções concomitantes (Kołodziejczak et al., 2017). Uma metanálise mais da Cochrane (El Moheb et al., 2018) – incluindo o DANISH (2016) no conjunto de dados – aponta resultados no mesmo sentido e, na miocardiopatia não isquêmica, demonstrou que o CDI reduz mortalidade por todas as causas quando adicionado ao tratamento clínico otimizado (HR 0,78; IC95% 0,66–0,92), com efeito mais pronunciado em indivíduos mais jovens (por exemplo, <65 anos em análise de subgrupo: HR 0,51; IC95% 0,29–0,91). A evidência também sugere que a redução de morte súbita observada previamente permanece consistente (HR 0,45; IC95% 0,29–0,70).

Contudo, a terapia medicamentosa contemporânea para ICFEr promoveu um prolongamento substancial da sobrevida, refletido nas menores taxas de eventos observadas em populações recentes quando comparadas aos grupos controle dos ensaios clássicos que fundamentaram o uso do CDI para prevenção primária (Abdelhamid et al., 2022; Yehya et al., 2025). Análises temporais indicam uma redução progressiva da morte súbita arritmica nos *trials* conduzidos ao longo das últimas décadas em ICFEr, com uma redução estimada de 1,2 eventos por 100 pacientes-ano a cada década entre 1995 e 2011, atribuída principalmente à ampliação e otimização da terapia farmacológica (Shen et al., 2017). Como consequência, populações contemporâneas com ICFEr apresentam risco arritmico basal inferior ao das coortes históricas dos *trials* de CDI, o que se traduz em menor benefício absoluto com a estratégia de prevenção primária. Esse deslocamento do perfil de risco reforça a necessidade de reavaliar a população-alvo para a terapia com CDI, objetivo de estudo em ensaios clínicos modernos em ICFEr e modelos de custo-efetividade (Abdelhamid et al., 2022; Yehya et al., 2025).

3.3.2. Custo-efetividade da terapia com cardiodesfibrilador implantável

As análises de custo-efetividade do CDI para prevenção primária em pacientes com ICFEr de forma consistente demonstram que o impacto econômico do CDI depende do perfil clínico dos pacientes, sendo mais favorável em indivíduos com maior risco de morte arritmica e menos atrativo quando o risco competitivo de morte não arritmica, cardíaca ou não cardíaca, é predominante. Os resultados também são sensíveis ao horizonte temporal adotado, uma vez que os benefícios clínicos do CDI se acumulam ao longo do seguimento, enquanto parcela relevante dos custos ocorre de forma antecipada no momento do implante (Al-Khatib et al., 2005; Mark et al., 2006; Zwanziger et al., 2006).

Nos EUA, em um dos estudos mais influentes de economia em saúde na cardiologia conduzido por Sanders et. al., *New England Journal of Medicine* (2005), demonstrou que baseado diretamente em estimativas derivadas dos ensaios clínicos randomizados clássicos de 1990 a início dos anos 2000 (incluindo MADIT, MUSTT e SCD-HeFT), o CDI para prevenção primária de morte arritmica em ICFEr seria custo-efetivo, com uma estimativa de RCEI variando de USD 34.000 a USD 70.200 por QALY ganho (Sanders; Hlatky; Owens, 2005). O estudo adotou como limiar de custo-efetividade USD 100.000 por QALY sob a perspectiva do sistema de saúde dos EUA. Diretrizes econômicas mais recentes passaram a considerar intervenções com RCEI inferior a USD 120.000 por QALY como custo-efetivas nos EUA, sustentando a classificação do CDI para prevenção primária em ICFEr como uma intervenção de alto valor econômico nas diretrizes contemporâneas de insuficiência cardíaca (Kazi et al., 2025).

Desde a publicação dessas análises, a estrutura de custos associada ao CDI sofreu alterações. Alguns componentes apresentaram redução ao longo do tempo, em particular, os custos relacionados ao implante inicial e à troca do gerador. Em contrapartida, os custos associados ao acompanhamento crônico de pacientes com CDI têm apresentado tendência de aumento: estimativas contemporâneas indicam que os custos anuais relacionados ao convívio com um CDI atingem aproximadamente USD 1.800 por paciente nos EUA, incluindo consultas presenciais programadas, monitorização remota, manejo de alertas do dispositivo, terapias apropriadas ou inapropriadas, falhas de eletrodos e eventos que resultam em atendimentos de emergência ou hospitalizações (Chew et al., 2023). Paralelamente, os custos anuais globais do cuidado de pacientes com ICFEr aumentaram de valores historicamente estimados em cerca de USD 10.000 para patamares superiores a USD 30.000, modificando o contexto econômico no qual as análises mais antigas foram conduzidas (Modi et al., 2022).

Em países de baixa e média renda, a custo-efetividade do CDI tende a ser menos favorável, principalmente em função do maior peso relativo do custo do dispositivo nos orçamentos disponíveis em saúde. Um estudo brasileiro publicado em 2010 avaliou a custo-efetividade do CDI sob a perspectiva nacional, utilizando parâmetros derivados de ensaios clínicos randomizados e valores nacionais (Ribeiro et al., 2010). Nessa análise, o CDI apresentou uma RCEI equivalente a USD 50.300 por QALY (valores convertidos de R\$ para USD considerando o índice de *purchasing power parity* da época), cerca de R\$ 170.300 por QALY em 2025 (World Bank, 2025). Os resultados foram considerados de baixo valor de acordo com o limiar de custo-efetividade brasileiro à época, de USD 27.500 (equivalente a R\$ 37.300 em 2010). Em análises de subgrupo simulando uma população com maior risco de arritmias ventriculares, semelhante à observada no MADIT, os resultados foram substancialmente mais favoráveis. Nessas simulações, a RCEI foi estimada em cerca de USD 17.500 por QALY (Ribeiro et al., 2010).

Em conjunto, essas evidências indicam que, embora o CDI para prevenção primária em ICFEr apresentasse custo-efetividade favorável em países de alta renda e em uma população de maior risco para eventos arrítmicos (incluídas nos *trials* clássicos), sua atratividade econômica em contextos de uma população com ICFEr contemporânea com terapia farmacológica otimizada, particularmente sob uma perspectiva de renda média e baixa, depende da seleção de pacientes com maior risco arrítmico e da incorporação de avanços tecnológicos que reduzam custos relacionados ao dispositivo.

3.3.3. Efetividade clínica da terapia de ressincronização cardíaca

Diretrizes clínicas atribuem recomendação classe I à TRC em pacientes com ICFEr sintomática, fração de ejeção reduzida e distúrbio de condução intraventricular, particularmente aqueles com duração

do QRS superior a 150 ms e padrão típico de BRE, baseado em ensaios clínicos incluindo RAFT (2010) e MADIT-CRT (2009), que demonstraram redução no risco de morte e hospitalizações por insuficiência cardíaca (Heidenreich et al., 2022; Moss et al., 2009b; Rohde et al., 2018; Tang et al., 2010); contudo estudos não evidenciaram benefício clínico em pacientes com QRS estreito, sem BRE, ou morfologia não típica (Cunnington et al., 2015).

A TRC, tradicionalmente é realizada por meio de estimulação biventricular (BiVP). Apesar dos benefícios demonstrados nos ensaios clínicos clássicos, uma proporção substancial de pacientes submetidos à BiVP não apresenta resposta clínica significativa, o que é particularmente relevante considerando tratar-se de uma estratégia invasiva e de alto custo, motivando a busca por (i) populações que derivam maior benefício e (ii) estratégias alternativas para a técnica BiVP. Nesse sentido, características clínicas específicas que estão associadas a maior probabilidade de resposta à TRC são etiologia não isquêmica, sexo feminino, QRS superior a 150 ms, padrão típico de bloqueio de ramo esquerdo, menor volume atrial esquerdo e índice de massa corporal inferior a 30 kg/m² (Rohde et al., 2018). Em contraste, pacientes com fibrilação atrial persistente ou permanente apresentam benefício atenuado, possivelmente relacionado à menor taxa efetiva de estimulação biventricular, sendo que estratégias como ablação do nó atrioventricular podem restaurar parcialmente o efeito da TRC em subgrupos selecionados (Rohde et al., 2018).

No que tange a estratégias mais eficientes para TRC, nos últimos anos, a estimulação do sistema de condução (CSP) emergiu como uma alternativa à BiVP. Embora a BiVP tenha sido o pilar da TRC por mais de duas décadas, estudos randomizados de pequeno porte e séries prospectivas sugerem que a CSP pode oferecer ressincronização elétrica mais fisiológica, com resultados clínicos favoráveis em pacientes com ICFer e bloqueio de ramo esquerdo (Pujol-López et al., 2025; Upadhyay et al., 2019a, 2019b; Vijayaraman et al., 2022, 2023; Vinther et al., 2021; Wang et al., 2022; Žižek et al., 2025). Com base nessas evidências iniciais, diretrizes internacionais passaram a reconhecer a CSP como alternativa à BiVP em pacientes sintomáticos selecionados (Russo et al., 2025), e sua adoção na prática clínica tem crescido de forma acelerada. No entanto, a evidência disponível ainda é limitada, e a ausência de ensaios clínicos de grande porte impõe cautela quanto à extrapolação de seus benefícios clínicos e econômicos.

Em conjunto, essas evidências indicam que o benefício da TRC não é homogêneo entre todos os pacientes com ICFer, sendo fortemente dependente de características elétricas e clínicas específicas. Essa heterogeneidade de resposta tem implicações diretas para avaliações econômicas, uma vez que o valor clínico e custo-efetividade da TRC, seja por BiVP ou CSP, dependem criticamente da adequada seleção de pacientes e do equilíbrio entre benefício incremental e custos associados à tecnologia (Daubert et al., 2016).

3.3.4. Custo-efetividade da terapia de ressincronização cardíaca

A custo-efetividade da TRC foi avaliada em múltiplos contextos e, de forma consistente, nas populações com indicação de classe I — particularmente aquelas com BRE e QRS >150 ms — os resultados econômicos demonstraram RCEIs favoráveis quando comparados a limiares aceitos nos respectivos sistemas de saúde (Wei; Heidenreich; Sandhu, 2024). Em países de alta renda, análise baseada no ensaio COMPANION, publicado em 2005, demonstrou que a TRC reduziu custos de hospitalização durante o seguimento (Feldman et al., 2005). Em dois anos, os custos de hospitalização foram reduzidos em 37% com TRC sem CDI e 29% com TRC associado ao CDI. Ao estender a análise para um horizonte de sete anos, o RCEI foi estimado em USD 19.600 por QALY para TRC sem CDI e em USD 43.000 por QALY para TRC associado ao CDI, em comparação à terapia medicamentosa otimizada. Esses valores situaram-se abaixo dos limiares usualmente propostos à época, entre USD 50.000 e USD 100.000 por QALY, sugerindo que os benefícios clínicos da TRC podem ser alcançados a um custo considerado aceitável no contexto dos EUA (Feldman et al., 2005).

Resultados consistentes foram observados em análises derivadas do MADIT-CRT (Noyes et al., 2013). Em estudo publicado em 2013, que avaliou a custo-efetividade da TRC associada ao CDI em comparação ao CDI isolado ao longo de quatro anos nos EUA, os custos médios em pacientes submetidos à TRC-CDI foram maiores, com gastos de USD 62.600 versus USD 57.100, refletindo principalmente os custos do dispositivo e do implante. O RCEI global foi estimado em USD 58.300 por QALY ganho. A interpretação de custo-efetividade foi fortemente influenciada pelo subgrupo clínico, sendo substancialmente mais favorável em pacientes com BRE, nos quais o RCEI foi estimado em USD 7.300 por QALY, enquanto não se observou benefício econômico em pacientes sem BRE (Noyes et al., 2013).

Em países de renda média, a TRC demonstrou custo-efetividade em cenários específicos (Bertoldi et al., 2013). Em uma análise conduzida sob a perspectiva do sistema público de saúde brasileiro, o RCEI da TRC em comparação à terapia medicamentosa foi estimado ser equivalente a USD 15.700 por QALY, considerando conversão ajustada para *purchasing power parity factor* da época. Para a estratégia de TRC associada ao CDI, o RCEI foi equivalente a USD 36.900 por QALY quando comparada ao CDI isolado e a USD 84.300 por QALY quando comparada à TRC isolada —demonstrando superioridade de uma estratégia que envolva TRC comparada a uma estratégia envolvendo o CDI—(Bertoldi et al., 2013). Embora a estratégia de TRC associada ao CDI tenha ultrapassado o limiar de disposição a pagar da época em que o estudo foi conduzido (USD 31.700), a TRC isolada foi considerada custo-efetiva no contexto brasileiro, e o upgrade para TRC-CDI mostrou-se marginalmente custo-efetivo em pacientes já elegíveis ao CDI (Bertoldi et al., 2013).

Sendo assim, a evidência disponível indica que a TRC é custo-efetiva em diversos cenários, particularmente em pacientes com ICFer, BRE e QRS prolongado, com potencial de maior valor do que a terapia com CDI para a população com ICFer, especialmente em contextos de média e baixa renda. Contudo, não quer dizer que, pelo fato de a terapia demonstrar ser custo-efetiva, o sistema de saúde possa arcar com os custos relacionados à sua implementação no sistema. Isso é especialmente verdade se grande parte da população é elegível para tal e o custo com a tecnologia é alto. Por consequência, estudos em países de alta e média renda demonstram que o número de pacientes que recebem TRC é muito menor do que o esperado, em parte devido à toxicidade financeira (Hatala et al., 2015; Marcolino; Rohde; Polanczyk, 2023; Rojel et al., 2025).

Avaliações econômicas associadas a *trials*, como as subanálises do COMPANION e do MADIT-CRT, poderiam também informar, além da RCEI projetada relacionada a TRC, os *drivers* do custo total relacionados a TRC e estratégias para aumentar a eficiência no uso de recursos durante o ciclo do cuidado. Isso é importante para informar soluções com vistas à acessibilidade econômica em larga escala de terapias de maior custo (Porter; Kaplan, 2016). Contudo, nesses ensaios clínicos, o consumo de recursos e os respectivos custos usaram estimativas médias nacionais de reembolso para derivar estimativas econômicas durante o ciclo do cuidado, impossibilitando o entendimento mais acurado de cada componente de custo ao nível do indivíduo ou dos centros (Feldman et al., 2005; Noyes et al., 2013).

3.4. Uso de ensaios clínicos randomizados para avaliações econômicas

O interesse crescente de agências regulatórias, pagadores e formuladores de políticas públicas pela incorporação de novas tecnologias em saúde tem ampliado a demanda por evidências econômicas produzidas de forma sistemática (Drummond, 2015; Neumann et al., 2017; Ramsey et al., 2015). Nesse contexto, diretrizes metodológicas internacionais recomendam que a coleta de dados econômicos seja integrada desde o desenho dos ensaios clínicos, permitindo que informações sobre custos e desfechos clínicos sejam geradas de maneira concomitante (Ramsey et al., 2015). Essa abordagem contribui não apenas para uma estimativa mais precisa dos custos em saúde, mas também para o alinhamento da pesquisa clínica aos princípios da cuidado de saúde baseados em valor, nos quais decisões terapêuticas são informadas pela relação entre benefícios clínicos percebidos pelos pacientes e os recursos necessários para entregar os serviços de saúde (Porter, 2010; Ramsey et al., 2015).

Nesse sentido, as avaliações econômicas conduzidas prospectivamente e em paralelo aos ensaios clínicos apresentam vantagens metodológicas importantes. Entre elas, destaca-se a mensuração direta (i) da utilização de recursos com respectivos custos e (ii) dos desfechos em saúde no nível do paciente, possibilitando estimar custos e efeitos incrementais dentro de um arcabouço randomizado. Quando adequadamente planejadas, essas análises produzem evidências oportunas e diretamente aplicáveis a decisões de cobertura e reembolso, sobretudo no caso de novas drogas, dispositivos e procedimentos de alto custo (Ramsey et al., 2015).

3.4.1. Métodos de custeio associados a ensaios clínicos

No que tange ao item (i) do item 3.4., mensuração dos custos, é importante definir a perspectiva de análise a ser adotada, definindo se a análise será feita com base em custos médicos diretos numa perspectiva do setor de saúde ou se incluirão custos diretos não médicos e custos indiretos numa perspectiva de sociedade (Basu, 2016; Drummond, 2015; Etges et al., 2019). Não só os custos com a intervenção, mas sim todos os custos diretos médicos subsequentes relacionados a desfechos de saúde e ciclo de cuidado devem ser aferidos (Basu, 2016; Decker; Kazi, 2025). Enquanto uma mensuração de custos diretos não médicos (como por exemplo, com transporte) ou custos indiretos (como por exemplo, com perda de produtividade) podem ser relevantes especialmente para entender o impacto de uma terapia numa perspectiva de sociedade, em contexto de análises aninhadas a ensaio clínico randomizado, essa mensuração pode aumentar a carga de trabalho com coleta de dados (Ramsey et al., 2015; Tan, 2009). Sendo assim, diretrizes recomendam que se definam como prioritários os custos que melhor capturem o delta de diferença entre os braços de estudo (Ramsey et al., 2015).

A partir dessa definição conceitual de perspectiva de análise econômica, deve ser definido o método de custeio a ser seguido. Um método misto pode ser utilizado: maior detalhamento para mensuração de recursos consumidos e correspondentes custos no que tange aos itens que irão informar diretamente qual a melhor estratégia a ser adotada, e método com menor detalhamento para outros custos relevantes, mas com menor variação esperada entre os braços de estudo (Ramsey et al., 2015). Os métodos de custeio podem, então, ser direcionados em abordagens de macrocusteio e de microcusteio, conforme a granularidade adotada para estimar custos de cada recurso consumido. No que tange à identificação dos recursos consumidos, componentes dos custos, a avaliação pode ser feita de cima para baixo (*top-down*), avaliando o total de recursos consumidos e dividindo entre todos os pacientes de uma coorte, ou de baixo para cima (*bottom-up*), identificando recursos consumidos e respectivos custos ao nível do indivíduo ao longo do cuidado (Etges et al., 2019). O padrão-ouro para uma melhor aferição dos custos é considerado o método de baixo para cima, com o uso de estimativas de custo de microcusteio.

Contudo, mesmo seguindo o consumo de recursos do paciente de baixo para cima e usando um método de microcusteio, estudos econômicos aninhados a *trials* em cardiologia têm enfrentado desafios na hora informar o custo ‘real’ com a terapia e estratégias para aumentar o acesso econômico. Um exemplo é o caso de programas de reabilitação cardíaca na América. Programas de reabilitação cardíaca contemporâneos incluem até 36 sessões de atividade física guiada e monitorizada, assim como um atendimento multiprofissional visando à reconciliação medicamentosa, aconselhamento nutricional, suporte psicossocial e suporte para cessar o tabagismo (Thomas, 2024). Modelos de custo-efetividade usando estimativas de efetividade e custo derivadas de ensaios clínicos randomizados demonstraram que, em média, programas de reabilitação cardíaca presencial para pacientes pós-infarto agudo do miocárdio ou com ICFer produzem um ganho em saúde que vale o investimento (Shields et al., 2018). Entretanto, o acesso a reabilitação tem sido subótimo na América, em parte porque (i) o governo –principal pagador de saúde em diversos países da América– não consegue financiar um programa de reabilitação cardíaca em larga escala, e (ii) em países como os EUA onde seguradoras privadas cobrem a terapia, instituições de saúde têm dificuldade em arcar com os custos de manutenção de um programa de reabilitação utilizando os valores de reembolso (Decker; Kazi, 2025; Porter; Kaplan, 2016).

Avaliando em pormenor as estimativas de custo associadas aos ensaios clínicos de estudos de reabilitação, vemos que as estimativas, apesar de compostas por custos de forma granular (micro), foram derivadas de valores nacionais de reembolso, os quais podem não representar o real custo gasto por uma instituição de saúde ou pelo paciente (Chew et al., 2022; Reed et al., 2010). Além disso, não exploram de forma detalhada o consumo por unidade de tempo do uso de unidades hospitalares e seu respectivo custo por metro quadrado, assim como o envolvimento complexo de uma equipe multiprofissional. Isso

também impacta nas avaliações que tentam comparar programas de reabilitação virtual com os presenciais, as quais não mostram diferenças no que tange a resultados econômicos, potencialmente por uma subestimação do custo ‘real’ de um programa de reabilitação presencial (Buckingham et al., 2016). Desafio similar é o encontrado nas análises econômicas associadas a *trials* de TRC em ICFEr supracitados (COMPANION e MADIT-CRT) que também não conseguem explorar diferenças nos componentes de custo outros que os com o dispositivo, levando a uma escassez de informação sobre oportunidades para aumentar a eficiência na alocação dos recursos ao longo do ciclo do cuidado (Feldman et al., 2005; Noyes et al., 2013).

Nesse sentido, entre os métodos que permitem uma alocação de baixo para cima em abordagens de microcusteio, está o *Time-Driven Activity-Based Costing –TDABC–* (Kaplan, 2014; Kaplan; Anderson, 2004; Kaplan; Porter, 2011). O método combina a visão de fluxo de cuidado com mensuração de baixo para cima baseada em atividades a que o paciente é submetido ao longo da sua jornada de cuidado (Tseng et al., 2018). Além de oferecer uma estimativa de custo ainda mais pormenorizada, por exemplo, avaliando o consumo de mão-de-obra e sala de procedimento durante a colocação de dispositivos na ICFEr, o método também proporciona um melhor entendimento dos custos de oportunidade no fluxo de cuidado (Da Silva Etges et al., 2019; Kaplan et al., 2014). Sendo assim, ajuda a redesenhar linhas de cuidado cortando ineficiências no processo de cuidado e identificando custos de oportunidade (Porter; Kaplan, 2016).

A aplicação do TDABC em estudos de custeio em cardiologia no Brasil exemplifica o benefício do método. Particularmente, estudo aplicando TDABC ao longo da linha de cuidado de transplantados cardíacos demonstrou que custos relacionados a pessoal e estrutura hospitalar são determinantes centrais do custo total ao longo do cuidado, e podem exceder valores esperados de acordo com políticas de reembolso em até 60% (Goldraich et al., 2018) No mesmo sentido, outro estudo com TDABC em cardiologia no Brasil demonstrou que ineficiências durante procedimentos de cineangiocoronariografia com ou sem angioplastia (por exemplo, tempo em excesso no bloco cirúrgico, equipes grandes em demasia) podem impactar numa variação do custo por paciente em até 3x (Da Silva Etges et al., 2022). No entanto, em uma revisão sistemática recente, observamos que a aplicação do TDABC na cardiologia permanece limitada, heterogênea e raramente integrada a ensaios clínicos randomizados, indicando uma lacuna metodológica relevante (Schneider et al., 2025). Em parte isso ocorre pelos desafios metodológicos na execução de uma coleta e análise detalhada aninhada a ensaio clínico randomizado.

3.4.2. Desafios metodológicos em análises de custo aninhadas a *trials*

Apesar das vantagens, avaliações econômicas aninhadas em ensaios clínicos enfrentam limitações relevantes (Ramsey et al., 2015). Entre eles destacam-se problemas relacionados ao desenho do estudo, como (a.i.) custos relacionados ao protocolo (por exemplo, consultas que não ocorreriam fora o ambiente do ensaio clínico), (a.ii.) população restrita e de difícil extrapolação, (a.iii.) adesão ao tratamento que não reflete a prática habitual, e (a.iv.) falta de padronização em como coletar e reportar consumo de recursos e custos (Hughes et al., 2007; Ramsey et al., 2015; Ridyard; Hughes, 2010). No mesmo sentido, destacam-se também problemas com implicação direta na análise dos dados, como (b.i.) alta taxa de dados faltantes relacionados a um aumento da demanda com coleta detalhada e mensuração dos custos juntamente com outras variáveis clínicas, e (b.ii.) resultados de custo com grande assimetria –desvio à esquerda e cauda longa (muitos custam pouco, mas poucos custam muito)– (Brasil, Ministério da Saúde, Secretaria de Ciência Tecnologia e Insumos Estratégicos, 2022; Briggs et al., 2003; Doshi; Glick; Polsky, 2006; Mihaylova et al., 2011). Por exemplo, em revisão sistemática conduzida por Laurent B. et. al. (2018), os autores demonstraram que 63% (intervalo interquartil, 47%–81%) dos pacientes em análises econômicas baseadas em *trials* tem dados faltantes, e o plano de análise para lidar com o problema tem sido constantemente enviesado, priorizando a análise apenas daqueles pacientes com completude de informação (Leurent; Gomes; Carpenter, 2018; Noble; Hollingworth; Tilling, 2012).

Esses desafios são amplificados em ensaios multicêntricos e/ou multinacionais, especialmente aplicando métodos mais pormenorizados de custeio, devido a diferenças nos caminhos assistenciais, na organização dos sistemas de saúde e nos dados de custo (Schneider et al., 2025; Tan, 2009). Nesse sentido, em revisão sistemática sobre aplicação de TDABC em estudos na cardiologia, entre 20 estudos incluídos (publicados entre 2014 e 2023), nenhum foi associado a ensaio clínico randomizado (Schneider et al., 2025). Além disso, em sua maioria, os estudos foram unicêntricos, e apenas 2 estudos incluíram um número de pacientes maior que 1000 (ambos unicêntricos). A revisão ainda observou que não há padronização no reporte dos resultados, assim como para variáveis de tempo –variáveis sensíveis para o custeio no método–, até 20% dos estudos não descreveram corretamente como foram avaliadas (Schneider et al., 2025). Sendo assim, uma das formas de lidar com esses desafios envolve publicações *a priori* de protocolos de ensaios clínicos randomizados, focados no braço de análise econômica, a fim de antecipar tais problemas, propor soluções e estabelecer com clareza os resultados e análises a serem reportados (Chan et al., 2013; Ramsey et al., 2015). Tais protocolos podem auxiliar também na implementação de *frameworks* já estabelecidos para análises de custeio baseadas em TDABC na coleta de dados sistemática do ensaio clínico, se beneficiando de sistemas de coleta de informações integrados (Da Silva Etges et al., 2019; Kaplan, 2014).

3.4. Referências

- ABDELHAMID, Magdy; ROSANO, Giuseppe; METRA, Marco; *et al.* Prevention of sudden death in heart failure with reduced ejection fraction: do we still need an implantable cardioverter-defibrillator for primary prevention? **European Journal of Heart Failure**, v. 24, n. 9, p. 1460–1466, set. 2022.
- AL-KHATIB, Sana M.; ANSTROM, Kevin J.; EISENSTEIN, Eric L.; *et al.* Clinical and Economic Implications of the Multicenter Automatic Defibrillator Implantation Trial-II. **Annals of Internal Medicine**, v. 142, n. 8, p. 593–600, 19 abr. 2005.
- BARDY, Gust H.; LEE, Kerry L.; MARK, Daniel B.; *et al.* Amiodarone or an Implantable Cardioverter–Defibrillator for Congestive Heart Failure. **New England Journal of Medicine**, v. 352, n. 3, p. 225–237, 20 jan. 2005.
- BARON, Suzanne J.; WANG, Kaijun; HOUSE, John A.; *et al.* Cost-Effectiveness of Transcatheter Versus Surgical Aortic Valve Replacement in Patients With Severe Aortic Stenosis at Intermediate Risk: Results From the PARTNER 2 Trial. **Circulation**, v. 139, n. 7, p. 877–888, 12 fev. 2019.
- BASU, Anirban. Estimating Costs and Valuations of Non-Health Benefits in Cost-Effectiveness Analysis. In: NEUMANN, Peter J.; GANIATS, Theodore G.; RUSSELL, Louise B.; *et al.* (Orgs.). **Cost-Effectiveness in Health and Medicine**. [S.l.]: Oxford University Press, 2016. p. 201–236.
- BERTOLDI, Eduardo G.; ROHDE, Luis E.; ZIMMERMAN, Leandro I.; *et al.* Cost-effectiveness of cardiac resynchronization therapy in patients with heart failure: The perspective of a middle-income country's public health system. **International Journal of Cardiology**, v. 163, n. 3, p. 309–315, mar. 2013.
- BIBBINS-DOMINGO, Kirsten; CHERTOW, Glenn M.; COXSON, Pamela G.; *et al.* Projected Effect of Dietary Salt Reductions on Future Cardiovascular Disease. **New England Journal of Medicine**, v. 362, n. 7, p. 590–599, 18 fev. 2010.
- Brasil, Ministério da Saúde, Secretaria de Ciência Tecnologia e Insumos Estratégicos, CONITEC. **O uso de limiares de custo-efetividade nas decisões em saúde: recomendações da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS**. Disponível em: <https://www.gov.br/conitec/ptbr/midias/pdf/2022/20221106_relatorio-uso-de-limiares-de-custo-efetividade-nasdeciso-es-em-saude.pdf>.
- BRIGGS, Andrew; CLARK, Taane; WOLSTENHOLME, Jane; *et al.* Missing... presumed at random: cost-analysis of incomplete data. **Health Economics**, v. 12, n. 5, p. 377–392, maio 2003.
- BROWN, Marie T.; BUSSELL, Jennifer K. Medication Adherence: WHO Cares? **Mayo Clinic Proceedings**, v. 86, n. 4, p. 304–314, abr. 2011.
- BUCKINGHAM, S. A.; TAYLOR, R. S.; JOLLY, K.; *et al.* Home-based versus centre-based cardiac rehabilitation: abridged Cochrane systematic review and meta-analysis. **Open Heart**, v. 3, n. 2, p. e000463, 2016.
- BUXTON, Alfred E.; LEE, Kerry L.; DICARLO, Lorenzo; *et al.* Electrophysiologic Testing to Identify Patients with Coronary Artery Disease Who Are at Risk for Sudden Death. **New England Journal of Medicine**, v. 342, n. 26, p. 1937–1945, 29 jun. 2000.

BUXTON, Alfred E.; LEE, Kerry L.; FISHER, John D.; *et al.* A Randomized Study of the Prevention of Sudden Death in Patients with Coronary Artery Disease. **New England Journal of Medicine**, v. 341, n. 25, p. 1882–1890, 16 dez. 1999.

CANNATA, Antonio; CRESPO-LEIRO, Maria Generosa; BROMAGE, Daniel I.; *et al.* Heart failure with reduced ejection fraction. **The Lancet**, p. S0140673625018513, nov. 2025.

CHAN, A. W.; TETZLAFF, J. M.; GOTZSCHE, P. C.; *et al.* SPIRIT 2013 explanation and elaboration: guidance for protocols of clinical trials. **BMJ**, v. 346, n. jan08 15, p. e7586–e7586, 9 jan. 2013.

CHEW, Derek S.; LI, Yanhong; ZEITOUNI, Michel; *et al.* Economic Outcomes of Rehabilitation Therapy in Older Patients With Acute Heart Failure in the REHAB-HF Trial: A Secondary Analysis of a Randomized Clinical Trial. **JAMA Cardiology**, v. 7, n. 2, p. 140, 1 fev. 2022.

CHEW, Derek S.; PICCINI, Jonathan P.; AU, Flora; *et al.* Alert-driven vs scheduled remote monitoring of implantable cardiac defibrillators: A cost–consequence analysis from the TRUST trial. **Heart Rhythm**, v. 20, n. 3, p. 440–447, mar. 2023.

CIAPPONI, Agustín; ALCARAZ, Andrea; CALDERÓN, María; *et al.* Burden of Heart Failure in Latin America: A Systematic Review and Meta-analysis. **Revista Española de Cardiología (English Edition)**, v. 69, n. 11, p. 1051–1060, nov. 2016.

CUNNINGTON, Colin; KWOK, Chun Shing; SATCHITHANANDA, Duwarakan K.; *et al.* Cardiac resynchronisation therapy is not associated with a reduction in mortality or heart failure hospitalisation in patients with non-left bundle branch block QRS morphology: meta-analysis of randomised controlled trials. **Heart**, v. 101, n. 18, p. 1456–1462, 15 set. 2015.

DA SILVA ETGES, Ana Paula Beck; CRUZ, Luciane Nascimento; NOTTI, Regina Kuhmmer; *et al.* An 8-step framework for implementing time-driven activity-based costing in healthcare studies. **The European Journal of Health Economics**, v. 20, n. 8, p. 1133–1145, nov. 2019.

DA SILVA ETGES, Ana Paula Beck; CRUZ, Luciane Nascimento; SCHLATTER, Rosane; *et al.* Time-driven activity-based costing as a strategy to increase efficiency: An analyses of interventional coronary procedures. **The International Journal of Health Planning and Management**, v. 37, n. 1, p. 189–201, jan. 2022.

DAUBERT, Claude; BEHAR, Nathalie; MARTINS, Raphaël P.; *et al.* Avoiding non-responders to cardiac resynchronization therapy: a practical guide. **European Heart Journal**, p. ehw270, 1 jul. 2016.

DECKER, Sérgio R. R.; CHAUDHARY, Richard S.; INOUE, Kosuke; *et al.* Socioeconomic Factors and Initiation of Semaglutide or Tirzepatide Among Medicare Beneficiaries With Type 2 Diabetes. **Diabetes Care**, p. dc251619, 5 dez. 2025.

DECKER, Sérgio R. R.; KAZI, Dhruv S. The Economics of Cardiac Rehabilitation in North, Central, and South America: A Narrative Review. **Canadian Journal of Cardiology**, p. S0828282X25012693, nov. 2025.

DECKER, Sérgio Renato Da R.; KAZI, Dhruv S. Tafamidis and the Paradox of Rare Disease Therapies. **JAMA Network Open**, v. 7, n. 9, p. e2427219, 13 set. 2024.

DOSHI, Jalpa A.; GLICK, Henry A.; POLSKY, Daniel. Analyses of Cost Data in Economic Evaluations Conducted Alongside Randomized Controlled Trials. **Value in Health**, v. 9, n. 5, p. 334–340, set. 2006.

DRUMMOND, Michael. **Methods for the economic evaluation of health care programmes**. Fourth edition ed. Oxford, United Kingdom ; New York, NY, USA: Oxford University Press, 2015.

EL ISKANDARANI, Mahmoud; GOLAMARI, Reshma; SHATLA, Islam; *et al.* Left bundle branch area pacing in heart failure: A systematic review and meta-analysis with meta-regression. **Journal of Cardiovascular Electrophysiology**, v. 35, n. 8, p. 1536–1547, ago. 2024.

EL MOHEB, Mohamad; NICOLAS, Johnny; KHAMIS, Assem M.; *et al.* Implantable cardiac defibrillators for people with non-ischaemic cardiomyopathy. **Cochrane Database of Systematic Reviews**, v. 2018, n. 12, 8 dez. 2018.

EMMONS-BELL, Sophia; JOHNSON, Catherine; ROTH, Gregory. Prevalence, incidence and survival of heart failure: a systematic review. **Heart**, v. 108, n. 17, p. 1351–1360, set. 2022.

ESSA, Mohammed; DECKER, Sérgio R. R.; LIANG, Lichen; *et al.* Use of Cardiac Rehabilitation in Older Patients with Myocardial Infarction Complicated by Cardiogenic Shock. **Journal of the American College of Cardiology**, p. S0735109725058930, mar. 2025.

ETGES, Ana Paula; SCHLATTER, Rosane; NEYELOFF, Jeruza; *et al.* Estudos de Microcusteio aplicados a avaliações econômicas em saúde: uma proposta metodológica para o Brasil. **Jornal Brasileiro de Economia da Saúde**, v. 11, n. 1, p. 87–95, abr. 2019.

FAN, Victoria Y.; SAVEDOFF, William D. The health financing transition: A conceptual framework and empirical evidence. **Social Science & Medicine**, v. 105, p. 112–121, mar. 2014.

FARMER, Steven A.; KIRKPATRICK, James N.; HEIDENREICH, Paul A.; *et al.* Ethnic and racial disparities in cardiac resynchronization therapy. **Heart Rhythm**, v. 6, n. 3, p. 325–331, mar. 2009.

FELDMAN, Arthur M.; DE LISSOVOY, Gregory; BRISTOW, Michael R.; *et al.* Cost Effectiveness of Cardiac Resynchronization Therapy in the Comparison of Medical Therapy, Pacing, and Defibrillation in Heart Failure (COMPANION) Trial. **Journal of the American College of Cardiology**, v. 46, n. 12, p. 2311–2321, dez. 2005.

GALPER, Benjamin Z.; CHINNAKONDEPALLI, Khaja M.; WANG, Kaijun; *et al.* Economic Outcomes of Transcatheter Versus Surgical Aortic Valve Replacement in Patients with Severe Aortic Stenosis and Low Surgical Risk: Results from the PARTNER 3 Trial. **Circulation**, v. 147, n. 21, p. 1594–1605, 23 maio 2023.

GIN, Julian; CHOW, Chee Loong; VOSKOBOINIK, Alex; *et al.* Improved outcomes of conduction system pacing in heart failure with reduced ejection fraction: A systematic review and meta-analysis. **Heart Rhythm**, v. 20, n. 8, p. 1178–1187, ago. 2023.

GOLDMAN, Dana P.; JOYCE, Geoffrey F.; ZHENG, Yuhui. Prescription Drug Cost Sharing: Associations With Medication and Medical Utilization and Spending and Health. **JAMA**, v. 298, n. 1, p. 61, 4 jul. 2007.

GOLDRAICH, Livia A.; NEYELOFF, Jeruza L.; DA SILVA ETGES, Ana Paula Beck; *et al.* Heart Transplantation Cost Composition in Brazil: A Patient-Level Microcosting Analysis and Comparison With International Data. **Journal of Cardiac Failure**, v. 24, n. 12, p. 860–863, dez. 2018.

HATALA, R.; LUNATI, M.; CALVI, V.; *et al.* Clinical Implementation of Cardiac Resynchronization Therapy—Regional Disparities across Selected ESC Member Countries. **Annals of Noninvasive Electrocardiology**, v. 20, n. 1, p. 43–52, jan. 2015.

HEIDENREICH, Paul A.; ALBERT, Nancy M.; ALLEN, Larry A.; *et al.* Forecasting the Impact of Heart Failure in the United States: A Policy Statement From the American Heart Association. **Circulation: Heart Failure**, v. 6, n. 3, p. 606–619, maio 2013.

HEIDENREICH, Paul A.; BOZKURT, Biykem; AGUILAR, David; *et al.* 2022 AHA/ACC/HFSA Guideline for the Management of Heart Failure: A Report of the American College of Cardiology/American Heart Association Joint Committee on Clinical Practice Guidelines. **Circulation**, v. 145, n. 18, 3 maio 2022.

HERR, Jared J.; SHEIKH, Farooq H.; PATEL, Parin J.; *et al.* Disparities in Practice Patterns by Sex, Race, and Ethnicity in Patients Referred for Advanced Heart Failure Therapies. **The American Journal of Cardiology**, v. 185, p. 46–52, dez. 2022.

HUGHES, Dyfrig; COWELL, Warren; KONCZ, Tamas; *et al.* Methods for Integrating Medication Compliance and Persistence in Pharmacoeconomic Evaluations. **Value in Health**, v. 10, n. 6, p. 498–509, nov. 2007.

INOUE, Kosuke; DECKER, Sérgio R. R.; SHI, Ivy; *et al.* Discontinuation of Semaglutide Among Older Adults With Diabetes in the US and Japan. **JAMA Cardiology**, v. 10, n. 11, p. 1222, 1 nov. 2025.

INTERNATIONAL MONETARY FUND. **Government primary balance, percent of GDP**. Disponível em:

<<https://www.imf.org/external/datamapper/pb@FPP/USA/FRA/JPN/GBR/SWE/ESP/ITA/ZAF/IND?year=2024>>. Acesso em: 17 dez. 2025.

JOYNT MADDUX, Karen E.; ELKIND, Mitchell S. V.; APARICIO, Hugo J.; *et al.* Forecasting the Burden of Cardiovascular Disease and Stroke in the United States Through 2050—Prevalence of Risk Factors and Disease: A Presidential Advisory From the American Heart Association. **Circulation**, v. 150, n. 4, 23 jul. 2024.

KADISH, Alan; DYER, Alan; DAUBERT, James P.; *et al.* Prophylactic Defibrillator Implantation in Patients with Nonischemic Dilated Cardiomyopathy. **New England Journal of Medicine**, v. 350, n. 21, p. 2151–2158, 20 maio 2004.

KAPLAN, Robert S. Improving value with TDABC. **Healthcare Financial Management: Journal of the Healthcare Financial Management Association**, v. 68, n. 6, p. 76–83, jun. 2014.

KAPLAN, Robert S.; ANDERSON, Steven R. Time-driven activity-based costing. **Harvard Business Review**, v. 82, n. 11, p. 131–138, 150, nov. 2004.

KAPLAN, Robert S.; PORTER, Michael E. How to solve the cost crisis in health care. **Harvard Business Review**, v. 89, n. 9, p. 46–52, 54, 56–61 passim, set. 2011.

KAPLAN, Robert S.; WITKOWSKI, Mary; ABBOTT, Megan; *et al.* Using Time-Driven Activity-Based Costing to Identify Value Improvement Opportunities in Healthcare: **Journal of Healthcare Management**, v. 59, n. 6, p. 399–412, nov. 2014.

KAZI, Dhruv S.; ABDULLAH, Abdul R.; ARNOLD, Suzanne V.; *et al.* 2025 AHA/ACC Statement on Cost/Value Methodology in Clinical Practice Guidelines (Update From 2014 Statement): A Report of the American College of Cardiology/American Heart Association Joint Committee on Clinical Practice Guidelines. **Circulation**, p. CIR.0000000000001377, 25 set. 2025.

KAZI, Dhruv S.; ELKIND, Mitchell S. V.; DEUTSCH, Anne; *et al.* Forecasting the Economic Burden of Cardiovascular Disease and Stroke in the United States Through 2050: A Presidential Advisory From the American Heart Association. **Circulation**, v. 150, n. 4, 23 jul. 2024.

KØBER, Lars; THUNE, Jens J.; NIELSEN, Jens C.; *et al.* Defibrillator Implantation in Patients with Nonischemic Systolic Heart Failure. **New England Journal of Medicine**, v. 375, n. 13, p. 1221–1230, 29 set. 2016.

KOŁODZIEJCZAK, Michalina; ANDREOTTI, Felicita; KOWALEWSKI, Mariusz; *et al.* Implantable Cardioverter-Defibrillators for Primary Prevention in Patients With Ischemic or Nonischemic Cardiomyopathy: A Systematic Review and Meta-analysis. **Annals of Internal Medicine**, v. 167, n. 2, p. 103–111, 18 jul. 2017.

LAZAR, Lawrence D.; PLETCHER, Mark J.; COXSON, Pamela G.; *et al.* Cost-Effectiveness of Statin Therapy for Primary Prevention in a Low-Cost Statin Era. **Circulation**, v. 124, n. 2, p. 146–153, 12 jul. 2011.

LEURENT, Baptiste; GOMES, Manuel; CARPENTER, James R. Missing data in trial-based cost-effectiveness analysis: An incomplete journey. **Health Economics**, v. 27, n. 6, p. 1024–1040, jun. 2018.

MARCOLINO, Miriam Allein Zago; ROHDE, Luis E.; POLANCZYK, Carisi A. Cardiac Implantable Electronic Devices in the Brazilian Public Health Systems: a real-world data study. **Global Heart**, v. 18, n. 1, p. 10, 7 mar. 2023.

MARK, Daniel B.; NELSON, Charlotte L.; ANSTROM, Kevin J.; *et al.* Cost-Effectiveness of Defibrillator Therapy or Amiodarone in Chronic Stable Heart Failure: Results From the Sudden Cardiac Death in Heart Failure Trial (SCD-HeFT). **Circulation**, v. 114, n. 2, p. 135–142, 11 jul. 2006.

MARSEILLE, Elliot; LARSON, Bruce; KAZI, Dhruv S.; *et al.* Thresholds for the cost-effectiveness of interventions: alternative approaches. **Bulletin of the World Health Organization**, v. 93, n. 2, p. 118–124, 1 fev. 2015.

MARTIN, Seth S.; ADAY, Aaron W.; ALMARZOOQ, Zaid I.; *et al.* 2024 Heart Disease and Stroke Statistics: A Report of US and Global Data From the American Heart Association. **Circulation**, v. 149, n. 8, 20 fev. 2024.

MCDONAGH, Theresa A.; METRA, Marco; ADAMO, Marianna; *et al.* 2021 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure. **European Heart Journal**, v. 42, n. 36, p. 3599–3726, 21 set. 2021.

MIHAYLOVA, Borislava; BRIGGS, Andrew; O'HAGAN, Anthony; *et al.* Review of statistical methods for analysing healthcare resources and costs. **Health Economics**, v. 20, n. 8, p. 897–916, ago. 2011.

MODI, Ronuk M.; LIU, Chia-Liang; ISAZA, Nicolas; *et al.* Cost-Effectiveness of Antibiotic-Eluting Envelope for Prevention of Cardiac Implantable Electronic Device Infections in Heart Failure. **Circulation: Cardiovascular Quality and Outcomes**, v. 15, n. 3, p. e008443, mar. 2022.

MORENO-SERRA, Rodrigo; SMITH, Peter C. Does progress towards universal health coverage improve population health? **The Lancet**, v. 380, n. 9845, p. 917–923, set. 2012.

MOSS, Arthur J.; HALL, W. Jackson; CANNOM, David S.; *et al.* Improved Survival with an Implanted Defibrillator in Patients with Coronary Disease at High Risk for Ventricular Arrhythmia. **New England Journal of Medicine**, v. 335, n. 26, p. 1933–1940, 26 dez. 1996.

MOSS, Arthur J.; HALL, W. Jackson; CANNOM, David S.; *et al.* Cardiac-Resynchronization Therapy for the Prevention of Heart-Failure Events. **New England Journal of Medicine**, v. 361, n. 14, p. 1329–1338, out. 2009a.

MOSS, Arthur J.; HALL, W. Jackson; CANNOM, David S.; *et al.* Cardiac-Resynchronization Therapy for the Prevention of Heart-Failure Events. **New England Journal of Medicine**, v. 361, n. 14, p. 1329–1338, out. 2009b.

NEUMANN, Peter J.; KIM, David D. Cost-effectiveness Thresholds Used by Study Authors, 1990-2021. **JAMA**, v. 329, n. 15, p. 1312, 18 abr. 2023.

NEUMANN, Peter; SANDERS, Gillian D.; RUSSELL, Louise B.; *et al.* (ORGS.). **Cost-effectiveness in health and medicine**. Second edition ed. New York, NY, United States of America: Oxford University Press, 2017.

NOBLE, Sian Marie; HOLLINGWORTH, William; TILLING, Kate. Missing data in trial-based cost-effectiveness analysis: the current state of play. **Health Economics**, v. 21, n. 2, p. 187–200, fev. 2012.

NOYES, Katia; VEAZIE, Peter; HALL, William Jackson; *et al.* Cost-Effectiveness of Cardiac Resynchronization Therapy in the MADIT-CRT Trial. **Journal of Cardiovascular Electrophysiology**, v. 24, n. 1, p. 66–74, jan. 2013.

OECD. **Health at a Glance 2023: OECD Indicators**. [S.l.]: OECD, 2023.

OECD; THE WORLD BANK. **Health at a Glance: Latin America and the Caribbean 2023**. [S.l.]: OECD, 2023.

OLIVEIRA, Gláucia Maria Moraes De; BRANT, Luisa Campos Caldeira; POLANCZYK, Carisi Anne; *et al.* Estatística Cardiovascular – Brasil 2023. **Arquivos Brasileiros de Cardiologia**, v. 121, n. 2, p. e20240079, 5 mar. 2024.

OSTERBERG, Lars. Adherence to Medication. **The New England Journal of Medicine**, 2005.

PACKER, Milton; MCMURRAY, John J. V. Rapid evidence-based sequencing of foundational drugs for heart failure and a reduced ejection fraction. **European Journal of Heart Failure**, v. 23, n. 6, p. 882–894, jun. 2021.

PORTER, Michael E. What Is Value in Health Care? **New England Journal of Medicine**, v. 363, n. 26, p. 2477–2481, 23 dez. 2010.

PORTER, Michael E.; KAPLAN, Robert S. How to Pay for Health Care. **Harvard Business Review**, v. 94, n. 7–8, p. 88–98, 100, 134, 2016.

PUJOL-LÓPEZ, Margarida; GRATEROL, Freddy R.; BORRÀS, Roger; *et al.* Clinical Response to Resynchronization Therapy. **JACC: Clinical Electrophysiology**, v. 11, n. 8, p. 1820–1831, ago. 2025.

RAMSEY, Scott D.; WILLKE, Richard J.; GLICK, Henry; *et al.* Cost-Effectiveness Analysis Alongside Clinical Trials II—An ISPOR Good Research Practices Task Force Report. **Value in Health**, v. 18, n. 2, p. 161–172, mar. 2015.

RAO, Krishna D.; ROBERTON, Timothy; VECINO_ORTIZ, Andres I.; *et al.* Future health expenditures and its determinants in Latin America and the Caribbean: a multi-country projection study. **The Lancet Regional Health - Americas**, p. 100781, maio 2024.

RASMUSSEN, Jeppe N.; CHONG, Alice; ALTER, David A. Relationship Between Adherence to Evidence-Based Pharmacotherapy and Long-term Mortality After Acute Myocardial Infarction. **JAMA**, v. 297, n. 2, p. 177, 10 jan. 2007.

REED, Shelby D.; WHELLAN, David J.; LI, Yanhong; *et al.* Economic Evaluation of the HF-ACTION (Heart Failure: A Controlled Trial Investigating Outcomes of Exercise Training) Randomized Controlled Trial: An Exercise Training Study of Patients With Chronic Heart Failure. **Circulation: Cardiovascular Quality and Outcomes**, v. 3, n. 4, p. 374–381, jul. 2010.

RIBEIRO, Rodrigo Antonini; STELLA, Steffan Frosi; CAMEY, Suzi Alves; *et al.* Cost-Effectiveness of Implantable Cardioverter-Defibrillators in Brazil: Primary Prevention Analysis in the Public Sector. **Value in Health**, v. 13, n. 2, p. 160–168, mar. 2010.

RIDYARD, Colin H.; HUGHES, Dyfrig A. Methods for the Collection of Resource Use Data within Clinical Trials: A Systematic Review of Studies Funded by the UK Health Technology Assessment Program. **Value in Health**, v. 13, n. 8, p. 867–872, dez. 2010.

ROHDE, Luis Eduardo Paim; MONTERA, Marcelo Westerlund; BOCCHI, Edimar Alcides; *et al.* Diretriz Brasileira de Insuficiência Cardíaca Crônica e Aguda. **Arquivos Brasileiros de Cardiologia**, 2018.

ROJEL, Ulises; DIAZ, Juan C.; OLIVEIRA FIGUEIREDO, Marcio Jansen De; *et al.* Current state of arrhythmia care in Latin America: A statement from the Latin American Heart Rhythm Society. **Heart Rhythm O2**, v. 6, n. 1, p. 112–126, jan. 2025.

RUSSO, Andrea M.; DESAI, Milind Y.; DO, Monika M.; *et al.* ACC/AHA/ASE/HFSA/HRS/SCAI/SCCT/SCMR 2025 Appropriate Use Criteria for Implantable Cardioverter-Defibrillators, Cardiac Resynchronization Therapy, and Pacing. **Journal of the American College of Cardiology**, v. 85, n. 11, p. 1213–1285, mar. 2025.

SACHS, Rachel E.; FRAKT, Austin B. Innovation–Innovation Tradeoffs in Drug Pricing. **Annals of Internal Medicine**, v. 165, n. 12, p. 871, 20 dez. 2016.

SANDERS, Gillian D.; HLATKY, Mark A.; OWENS, Douglas K. Cost-Effectiveness of Implantable Cardioverter–Defibrillators. **New England Journal of Medicine**, v. 353, n. 14, p. 1471–1480, 6 out. 2005.

SANDERS, Gillian D.; NEUMANN, Peter J.; BASU, Anirban; *et al.* Recommendations for Conduct, Methodological Practices, and Reporting of Cost-effectiveness Analyses: Second Panel on Cost-Effectiveness in Health and Medicine. **JAMA**, v. 316, n. 10, p. 1093, 13 set. 2016.

SAVARESE, Gianluigi; BECHER, Peter Moritz; LUND, Lars H.; *et al.* Global burden of heart failure: a comprehensive and updated review of epidemiology. **Cardiovascular Research**, v. 118, n. 17, p. 3272–3287, 18 jan. 2023.

SCHNEIDER, Nayê Balzan; ROOS, Erica Caetano; ZAGO MARCOLINO, Miriam Allein; *et al.* Evaluation of reporting in time-driven activity-based costing studies on cardiovascular diseases: a scoping review. **Journal of Comparative Effectiveness Research**, v. 14, n. 4, p. e240013, abr. 2025.

SHEN, Li; JHUND, Pardeep S.; PETRIE, Mark C.; *et al.* Declining Risk of Sudden Death in Heart Failure. **New England Journal of Medicine**, v. 377, n. 1, p. 41–51, 6 jul. 2017.

SHIELDS, Gemma E.; WELLS, Adrian; DOHERTY, Patrick; *et al.* Cost-effectiveness of cardiac rehabilitation: a systematic review. **Heart**, v. 104, n. 17, p. 1403–1410, set. 2018.

SOKOL, Michael C.; MCGUIGAN, Kimberly A.; VERBRUGGE, Robert R.; *et al.* Impact of Medication Adherence on Hospitalization Risk and Healthcare Cost. **Medical Care**, v. 43, n. 6, p. 521–530, jun. 2005.

STEINBECK, Gerhard; ANDRESEN, Dietrich; SEIDL, Karlheinz; *et al.* Defibrillator Implantation Early after Myocardial Infarction. **New England Journal of Medicine**, v. 361, n. 15, p. 1427–1436, 8 out. 2009.

TAN, S. S. **Microcosting in economic evaluations: issues of accuracy, feasibility, consistency and generalisability**. [S.l.]: Erasmus University Rotterdam, 2009.

TANG, Anthony S. L.; WELLS, George A.; TALAJIC, Mario; *et al.* Cardiac-Resynchronization Therapy for Mild-to-Moderate Heart Failure. **New England Journal of Medicine**, v. 363, n. 25, p. 2385–2395, 16 dez. 2010.

THOMAS, Randal J. Cardiac Rehabilitation — Challenges, Advances, and the Road Ahead. **New England Journal of Medicine**, v. 390, n. 9, p. 830–841, 29 fev. 2024.

TSENG, Phillip; KAPLAN, Robert S.; RICHMAN, Barak D.; *et al.* Administrative Costs Associated With Physician Billing and Insurance-Related Activities at an Academic Health Care System. **JAMA**, v. 319, n. 7, p. 691, 20 fev. 2018.

UPADHYAY, Gaurav A.; VIJAYARAMAN, Pugazhendhi; NAYAK, Hemal M.; *et al.* His Corrective Pacing or Biventricular Pacing for Cardiac Resynchronization in Heart Failure. **Journal of the American College of Cardiology**, v. 74, n. 1, p. 157–159, jul. 2019a.

UPADHYAY, Gaurav A.; VIJAYARAMAN, Pugazhendhi; NAYAK, Hemal M.; *et al.* On-treatment comparison between corrective His bundle pacing and biventricular pacing for cardiac resynchronization: A secondary analysis of the His-SYNC Pilot Trial. **Heart Rhythm**, v. 16, n. 12, p. 1797–1807, dez. 2019b.

VANNESS, David J.; LOMAS, James; AHN, Hannah. A Health Opportunity Cost Threshold for Cost-Effectiveness Analysis in the United States. **Annals of Internal Medicine**, v. 174, n. 1, p. 25–32, jan. 2021.

VIJAYARAMAN, Pugazhendhi; POKHAREL, Parash; SUBZPOSH, Faiz A.; *et al.* His-Purkinje Conduction System Pacing Optimized Trial of Cardiac Resynchronization Therapy vs Biventricular Pacing. **JACC: Clinical Electrophysiology**, v. 9, n. 12, p. 2628–2638, dez. 2023.

VIJAYARAMAN, Pugazhendhi; ZALAVADIA, Dipen; HASEEB, Abdul; *et al.* Clinical outcomes of conduction system pacing compared to biventricular pacing in patients requiring cardiac resynchronization therapy. **Heart Rhythm**, v. 19, n. 8, p. 1263–1271, ago. 2022.

VINTHER, Michael; RISUM, Niels; SVENDSEN, Jesper Hastrup; *et al.* A Randomized Trial of His Pacing Versus Biventricular Pacing in Symptomatic HF Patients With Left Bundle Branch Block (His-Alternative). **JACC: Clinical Electrophysiology**, v. 7, n. 11, p. 1422–1432, nov. 2021.

VRIJENS, Bernard; DE GEEST, Sabina; HUGHES, Dyfrig A.; *et al.* A new taxonomy for describing and defining adherence to medications. **British Journal of Clinical Pharmacology**, v. 73, n. 5, p. 691–705, maio 2012.

WAGSTAFF, Adam; FLORES, Gabriela; HSU, Justine; *et al.* Progress on catastrophic health spending in 133 countries: a retrospective observational study. **The Lancet Global Health**, v. 6, n. 2, p. e169–e179, fev. 2018.

WANG, Yao; ZHU, Haojie; HOU, Xiaofeng; *et al.* Randomized Trial of Left Bundle Branch vs Biventricular Pacing for Cardiac Resynchronization Therapy. **Journal of the American College of Cardiology**, v. 80, n. 13, p. 1205–1216, set. 2022.

WEI, Chen; HEIDENREICH, Paul A.; SANDHU, Alexander T. The economics of heart failure care. **Progress in Cardiovascular Diseases**, v. 82, p. 90–101, 2024.

WHITE-WILLIAMS, Connie; ROSSI, Laura P.; BITTNER, Vera A.; *et al.* Addressing Social Determinants of Health in the Care of Patients With Heart Failure: A Scientific Statement From the American Heart Association. **Circulation**, v. 141, n. 22, 2 jun. 2020.

WORLD BANK. **PPP conversion factor, GDP (LCU per international \$) – Brazil. World Development Indicators**. Disponível em: <<https://data.worldbank.org/indicator/PA.NUS.PPP?locations=BR>>. Acesso em: 27 jun. 2025.

YEHYA, Amin; LOPEZ, Jose; SAUER, Andrew J.; *et al.* Revisiting ICD Therapy for Primary Prevention in Patients With Heart Failure and Reduced Ejection Fraction. **JACC: Heart Failure**, v. 13, n. 1, p. 1–13, jan. 2025.

ZIMERMAN, André; DAL FORNO, Alexander; ROHDE, Luis E.; *et al.* Conduction system pacing vs biventricular resynchronization in heart failure with reduced ejection fraction and left bundle branch block: Rationale and design of the PhysioSync-HF Trial. **American Heart Journal**, v. 290, p. 38–45, dez. 2025.

ŽIŽEK, David; ŽLAHTIČ, Tadej; MRAK, Miha; *et al.* Conduction system pacing versus biventricular pacing for cardiac resynchronization: the CSP-SYNC randomized single center study. **Europace**, p. euaf192, 23 ago. 2025.

ZWANZIGER, Jack; HALL, W. Jackson; DICK, Andrew W.; *et al.* The Cost Effectiveness of Implantable Cardioverter-Defibrillators. **Journal of the American College of Cardiology**, v. 47, n. 11, p. 2310–2318, jun. 2006.

4 ARTIGO I

Conduction system pacing vs. biventricular resynchronization in chronic heart failure: Protocol for the economic analysis of the PhysioSync-HF trial

Aceito para publicação nos Arquivos Brasileiros de Cardiologia em 28 de Julho de 2025.
DOI: <https://doi.org/10.36660/abc.20250254i>

Conduction system pacing vs. biventricular resynchronization in chronic heart failure: Protocol for the economic analysis of the PhysioSync-HF trial

Running head: Economic protocol of the PhysioSync-HF trial

Sérgio R.R. Decker MD MSc ^{a,b,c,d}
Ana Paula Beck da S. Etges PhD ^{e,k,i}
André Zimmerman MD PhD ^{c,d,f,,g}
Fernanda D. Alves PhD ^{d,f}
Caique M. P. Ternes MD PhD^f
Juliana S. Santos BSc ^f
Leandro Zimmerman MD PhD ^g
Luis Eduardo Rohde MD PhD ^{c,d,f,g}
Alexander Dal Forno MD ^h
André d'Avila MD PhD ^{h,i}
Dhruv S. Kazi MD MSc MS ^b
Eduardo G. Bertoldi MD PhD ^{c,j}
Carisi A. Polanczyk MD ScD ^{c,d,f,g,k,i}

Affiliations

- a)Internal Medicine Department, Hospital Moinhos de Vento, Porto Alegre, Brazil.
- b)Smith Center for Outcomes Research, Beth Israel Deaconess Medical Center and Harvard Medical School, Boston (MA), United States
- c)Postgraduate Program in Cardiology and Cardiovascular Science, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Brazil.
- d)MOVE Academic Research Organization, Hospital Moinhos de Vento, Porto Alegre, Brazil
- e)Postgraduate Program in Epidemiology, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Brazil.
- f)Research Projects Office, Hospital Moinhos de Vento, Porto Alegre, Brazil
- g)Cardiology Service, Hospital Moinhos de Vento, Porto Alegre, Brazil.
- h)Hospital SOS Cardio, Florianopolis, Brasil.
- i)Cardiac Arrhythmia Service, Beth Israel Deaconess Medical Center and The Harvard Thorndike Electrophysiology Institute, Boston (MA), United States.
- j)Medical School, Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, Brazil.
- k)Hospital de Clínicas de Porto Alegre, Porto Alegre, Brazil
- l)Instituto para Avaliação e Translação em Saúde para doenças Crônicas e negligenciadas de Alta Relevância, IATS-CARE, Porto Alegre, Brazil

Keywords: Cardiac Resynchronization Therapy; Heart Failure, Systolic; Health Care Costs.

Corresponding author:

Carisi Anne Polanczyk, MD, ScD, Esc Fellow
Cardiology Division, Hospital Moinhos de Vento
333, Tiradentes St, 3rd floor
Porto Alegre, RS – Brazil, 90035-000
carisi.polanczyk@hmv.org.br

ABSTRACT

Background

Conduction system pacing (CSP) has emerged as an alternative to biventricular pacing (BVP) for cardiac resynchronization therapy with potential clinical benefits and lower costs.

PhysioSync-HF is a multicenter randomized trial comparing both therapies from a clinical and economic perspective in a population with heart failure and reduced ejection fraction.

Objective

To describe the rationale and design of the trial-based economic evaluation embedded within the PhysioSync-HF trial.

Methods

The PhysioSync-HF trial enrolled 179 patients with 1-year follow-up. Procedural cost data will be collected using a time-driven activity-based costing approach. Costs associated with the device, adverse clinical events, and ambulatory care during follow-up will be estimated using resource-based accounting methods. Appropriate methods will address missing data, and statistical analyses will account for the skewed distribution of cost variables.

Results

The primary economic outcome is the between-group difference in total direct medical costs per patient over the 1-year follow-up (CSP vs BVP). Secondary outcomes include component-level cost breakdowns of direct medical expenses and an analysis estimating the annual effect on Brazil's health care system if all eligible patients received CSP instead of BVP.

Conclusion

By leveraging a multicenter cardiovascular trial to measure costs of CSP versus BVP, this economic evaluation aims to identify cost-saving opportunities that could expand equitable access to CRT for individuals with HFrEF in Brazil, while providing insights relevant to other health care settings worldwide.

Trial Registration

NCT05572736

BACKGROUND AND RATIONALE

Heart failure with reduced ejection fraction (HFrEF) is a chronic condition affecting about 1.3% of the global population across all ages, with higher estimates of 3.4% among adults and 8.3% among older adults.¹ Owing to population aging, the number of affected individuals continues to rise.² Currently, about 600 per 100,000 people live with HFrEF in Southern Latin America, with nearly double that prevalence in North America, contributing to a substantial and growing clinical and economic burden.^{1–4}

Within HFrEF, patients with conduction abnormalities represent a higher-risk subgroup for whom individualized therapies confer important benefits.⁵ Cardiac resynchronization therapy (CRT) reduces morbidity and mortality in patients with HFrEF and left bundle branch block (LBBB).^{5–8} Biventricular pacing (BVP) is the standard technique for delivering synchronized pacing, whereas conduction system pacing (CSP)—which directly stimulates the intrinsic conduction system—has recently emerged as a potential alternative.⁹ From an economic standpoint, CSP may reduce procedural costs by requiring fewer supplies. This consideration is particularly relevant in low- and middle-income countries (LMICs), such as Brazil, where an estimated 200,000 individuals are eligible for CRT but only a small fraction receive it.^{3,10,11} High procedural costs and complexity have limited global CRT implementation and contribute to inequality in access among people living with HFrEF.^{12–14}

Embedding economic data collection within clinical trials can align the adoption of new technologies by regulatory bodies with their societal value.^{15–17} Given the expanding clinical and economic burden driven by demographic change and the rise of noncommunicable diseases—led by cardiovascular diseases^{3,18,19}—this approach is particularly important because it enables more precise cost quantification through micro-costing methods and can catalyze broader improvements in health-care management.^{15,16,20–22}

However, trial-based cost assessments face challenges, including heterogeneous data-collection and analytic practices, as well as the limited feasibility of detailed measurements which can lead to high rates of missing data.^{23–26} These epidemiologic and methodological issues underscore the need for clear methodological descriptions and protocol publications for trial-based economic evaluations.

This manuscript aims to describe the economic evaluation embedded in the PhysioSync-HF trial (NCT05572736), which compares CSP with BVP in patients with HFrEF. Our central

hypothesis is that CSP will be cost-saving relative to BVP from a health-system perspective and may reduce cost-related barriers to CRT referral and access.

METHODS

Study Design

PhysioSync-HF is a multicenter, randomized, noninferiority trial comparing CSP with BVP in patients with HFrEF and LBBB. A key secondary endpoint is the between-arm difference in total direct medical costs per patient, assessed from the perspective of the Brazilian health system (**Table 1**), encompassing both the public sector (Brazilian Unified Health System, SUS) and the private sector. Costs include those related to the CRT procedure and subsequent follow-up care. **Central Illustration** presents the trial schema and data-collection plan for the embedded economic evaluation. Methods are reported in accordance with the Standard Protocol Items: Recommendations for Interventional Trials and, where relevant to economic analyses, elements of the Consolidated Health Economic Evaluation Reporting Standards.^{27,28} The full trial protocol has been registered with ClinicalTrials.gov (NCT05572736).

A total of 179 patients were enrolled between November 2022 and December 2023. Economic data collection and analyses will cover the 12-month follow-up. Principal investigators, study coordinators, and research directors will remain blinded to economic results until database lock. The trial is supported by the Brazilian Ministry of Health through the Support Program for Institutional Development of the Unified Health System (Proadi-SUS).

Study Setting and Participant Centers

Enrollment occurred in both inpatient and outpatient settings across 14 sites in 11 Brazilian states (**Figure S1**). All participating centers received standardized training for economic data collection.

Study Population

Eligible participants are adults (≥ 18 years) with HFrEF, left ventricular ejection fraction (LVEF) $\leq 35\%$, New York Heart Association (NYHA) functional class II-III symptoms, and LBBB with QRS duration ≥ 130 ms. All participants must be on optimized guideline-directed medical therapy and have a referral for CRT.

Study Intervention

Participants were randomized 1:1 to CSP or BVP. The CSP strategy includes LBBB area pacing, His-bundle pacing, or deep septal pacing; if electrical resynchronization remained incomplete, left bundle branch-optimized CRT (LOT-CRT) with an additional coronary-sinus lead was permitted. BVP programming followed contemporary guideline-based practice and was performed by the electrophysiology team. Crossover was allowed if the assigned strategy proved unsuccessful.

Outcomes

Clinical outcomes

The primary clinical outcome of PhysioSync-HF is a hierarchical composite of all-cause mortality, heart-failure hospitalization, urgent heart-failure visit, and change in LVEF from baseline to 12 months. Noninferiority of CSP versus BVP will be tested first, using a margin defined as an odds ratio < 1.20 . If noninferiority is demonstrated, superiority will be tested sequentially for the same outcome.

Primary economic outcome

The primary economic outcome (key secondary trial endpoint) is the difference in total direct medical costs per patient between treatment arms. Total direct medical costs comprise the components listed in **Table 2**. Analyses will use a modified intention-to-treat population at 12 months, including all randomized patients who underwent the index procedure, thereby capturing costs related to early or late crossovers after randomization.

Secondary economic outcomes

Secondary economic outcomes include the following: i) comparison of each cost component in **Table 2** by treatment arm to identify drivers of variation in total direct medical costs; and

ii) an analysis estimating the annual effect on Brazil's health care budget if all CRT-eligible patients received CSP rather than BVP.

Exploratory economic outcome and quality of life estimates

Exploratory analyses will examine associations between key baseline characteristics and total direct medical costs to identify predictors of higher cost. Consistent with cost-effectiveness guidelines,^{29,30} quality-adjusted life-years (QALYs) will be derived from EuroQol 5-Dimension Questionnaire assessments administered at baseline, 6 months, and 12 months, with utilities calculated using a Brazilian population value set.^{31–33}

Sample Size

The target sample size for the trial's primary clinical endpoint was 180 participants; enrollment concluded after 179 randomizations in December 2023. No separate sample size calculation was performed for the economic endpoint because of its designation as a secondary outcome.

Data Collection

Resource use will be measured using a micro-costing framework with distinct methods for the index hospitalization and the follow-up period. For the index hospitalization, time-driven activity-based costing (TDABC) will be applied to quantify resource consumption and estimate unit costs, supplemented by hospital claims extraction. During follow-up, resource utilization will be recorded whenever a participant is hospitalized or requires an urgent visit for decompensated HFrEF using an electronic case report form (eCRF) in REDCapTM.^{34,35}

Table 2 summarizes all resources and cost inputs included in the analysis. Detailed procedures for TDABC and resource-based accounting are provided below.

Time-Driven Activity-Based Costing for Resynchronization Intervention

TDABC is a cost-measurement approach that emphasizes labor and facility utilization to improve the accuracy of cost estimates and the understanding of the care pathway. We will implement TDABC in the following sequence: i) map the care pathway and its main activities; ii) identify all resources consumed along this pathway; iii) estimate the total cost of

each resource; iv) for labor and facility use, determine hourly capacity and calculate the capacity cost rate (CCR; \$/h; eg, cost related to bed occupancy per hour); v) estimate the time each resource is used along the pathway; vi) compute total cost per patient; and vii) aggregate costs for the trial cohort. This sequence — together with the initial step of identifying the technology under assessment — aligns with a validated eight-step framework for TDABC.²⁰

Figure 1 shows the preliminary care-flow map. A multidisciplinary team of electrophysiologists, cardiologists, and health technology assessment researchers will first validate this map; each participating center will then review it to account for site-level differences in default practices that may influence local costs.

For each hospital facility in the pathway, CCRs will be derived with support from the centers' financial departments by compiling labor and facility-use costs. Labor costs will be based on the salaries of professionals involved in patient care; when needed, secondary sources will include publicly available salary reports (for public hospitals) and recent recruitment notices. Facility-use costs (excluding personnel) will reflect the number of beds and the operating hours during which departments provide patient care. We will assume 10% idle capacity.

Hospital claims and billing data will be extracted to quantify resources and costs for supplies, drugs, and tests (laboratory and non-laboratory) during the perioperative period, excluding profit margins and device costs.

For step 5, the time patients spend in each hospital activity before, during, and after the procedure will be captured in the index-procedure eCRF within REDCap™. At all centers, a local investigator will follow each patient through the procedure and abstract entry and exit times from medical records for each facility (i.e., hospital facilities the patient undergo during activities, listed in **Figure 1**). Consistent with prior trial-based economic evaluations and expert guidance,^{20,36–40} we will estimate labor time per patient as a function of the time spent in each hospital facility, applying standards of care for each facility based on direct observations in a subset of cases and interviews with hospital leaders (a hypothetical example is provided in the **Supplementary Appendix**).

Finally, for each resource we will multiply the CCR by the recorded time of use and then sum these amounts with the costs of supplies, medications, and exams from hospital claims to obtain the per-patient cost.

Additional Resource-Based Accounting Method

Device costs were determined at trial initiation in agreement with BIOTRONIK, reflecting current market values; for analysis, they will be adjusted to reflect the wholesale acquisition cost from the payer perspective in Brazil (public and private). If the initially assigned CRT strategy fails and a crossover is required, we will account for additional device-supply costs.

For early crossovers (during the index procedure or index hospitalization), elevated hospitalization costs will be captured via TDABC. For late crossovers (post-discharge), we will replicate index-hospitalization costs and adjust device costs to reflect the subsequent CRT procedure. During follow-up, urgent emergency-department visits and hospitalizations for decompensated HFrEF will be recorded, and costs will be estimated using the Brazilian Hierarchical Classification for Medical Procedures (CBHPM). CBHPM, developed by the Brazilian Medical Association and supported by multiple professional societies including the Federal Council of Medicine, provides a benchmark to align reimbursement fees with actual institutional costs in both public and private sectors.^{41,42} Costs associated with outpatient heart failure management will be sourced from prior bottom-up micro-costing studies using TDABC and standardized by NYHA class at baseline and 6 months.⁴³

Statistical Analysis Plan

Device costs and other site-level cost variables (eg, facility CCRs) will be consolidated into a patient-level dataset. Total direct medical cost per patient will be calculated as specified in **Equation S1**.²⁰ Missing data will be handled using a hierarchical strategy tailored to the variable importance and missingness mechanisms.^{15,44-46} Key variables with potential impact on the primary economic outcome include device costs, facility- time variables (the main proxy for resource and labor time consumed during hospital activities, and costs associated with outcomes of interest (heart-failure rehospitalization and urgent visits). For facility-time variables, up to 10% missingness will be tolerated; if exceeded, multiple imputation will be employed, assuming missing at random.⁴⁴⁻⁴⁶ By design, we do not anticipate missing data for device costs or for costs linked to outcomes of interest. For other cost variables with > 10% missingness, median imputation will be used, given their expected limited influence on total costs and mean costs per arm, again assuming missing at random.⁴⁴⁻⁴⁶

Cost Minimization vs. Incremental Cost Effectiveness Ratio

Since the trial's noninferiority hypothesis for clinical outcomes (CSP vs BVP), the primary analysis is a cost- minimization comparison. If a statistically significant difference in clinical outcomes emerges, we will conduct an exploratory cost-utility (or dominance) analysis, estimating the incremental cost-effectiveness ratio for QALYs (CSP vs BVP). This analysis will adopt a lifetime perspective using a model-based approach, with trial results as primary inputs.^{29,30}

For the main cost-minimization analysis, differences in mean total direct medical costs between arms will be assessed using a generalized linear model with log link and gamma family, accompanied by nonparametric bootstrap (1,000 resamples) to derive 95% CIs, acknowledging the expected right-skew with heavy tails.^{15,23,47,48} Model specifications may be adapted based on observed distributions at the end of follow-up. We will report mean costs with 95% CIs and median (interquartile range) by arm.

For secondary economic outcomes, we will report mean cost per resource (**Table 2**) with 95% CIs via bootstrap as well as median (interquartile range). The budget-impact analysis — estimating annual spending if all Brazilian CRT-eligible patients received CSP vs BVP — will be conducted from the Brazilian health-system perspective by integrating trial-based costs with epidemiologic estimates of the eligible population. Exploratory models may evaluate predictors of total cost by adding key patient characteristics, including social determinants of health and comorbidities, to the generalized linear model; results will be presented as relative risks with 95% CIs.^{15,23,47,48}

Potential sensitivity analysis

Additional analyses may vary device prices for public vs private purchasing perspectives and re-estimate costs for outcomes of interest using the SUS's Table for Procedures, Drugs, and Other Supplies (SIGTAP), consistent with prior work.⁴⁹

ETHICS AND DISSEMINATION

An independent data and safety monitoring board, supported by an impartial statistical team, has access to unblinded data and provides continuous oversight. The Executive Committee is responsible for presenting results and preparing the manuscript. The trial received approval

from institutional review boards. In accordance with the World Medical Association Declaration of Helsinki, all participants provided written informed consent.

DISCUSSION

Accurate cost measurement is essential for economic analyses and resource allocation. It supports appropriate reimbursement and clarifies resource consumption along specific care pathways, enabling identification of opportunities to redesign services around patients' needs at sustainable costs.⁵⁰ This imperative is heightened by rising health-care spending across the Americas, particularly for cardiovascular disease.⁵¹⁻⁵³ In Latin America, health spending is projected to increase 2.8-fold by 2050, driven largely by cardiovascular conditions, and has risen faster than gross domestic product in several countries;^{51,53} in North America, spending on cardiovascular conditions is projected to quadruple by 2050.⁵² These trends pose substantial challenges for LMICs in Latin America, where the push for universal health coverage and equitable access to advanced technologies further strains affordability.^{51,53,54}

The consequences are tangible for individuals with chronic, high-severity conditions that require costly therapies, such as HFrEF, leading to higher out-of-pocket expenditures in LMICs. In Latin America, out-of-pocket payments account for about 40% of total health spending (31% in Brazil), compared with 11% in the United States and 14% in Canada.^{53,55} These financial pressures contribute to nonadherence and underuse of effective therapies such as CRT — even though CRT is considered cost-effective in LMIC settings—, with consequent worse outcomes.^{14,56-58} For example, 1 year after discharge for heart-failure hospitalization in Brazil, only about 40% of patients with HFrEF were receiving pivotal medications,^{56,59} and the annual rate of CRT procedures per million population in the SUS remains below the expected indication range of about 100-200 per million people.^{10,11} These observations underscore the need for precise cost analyses and cost-saving strategies to optimize resource allocation, expand access across the American cardiovascular landscape, and potentially treat more patients.

Although valuable, collecting accurate cost data in clinical trials is challenging, particularly when addressing patient-level missingness in variables required for cost estimation (eg, time spent in each activity during the index hospitalization for CRT, and per-patient supply consumption).^{20,36,37} Our study seeks to mitigate these challenges. This methodological protocol provides a clear, trial-embedded template for acquiring labor, facility, and supply

cost data, together with time variables captured directly within the eCRF. A hierarchical strategy for handling missingness is specified, and the statistical plan for uncertainty quantification and hypothesis testing, and prediction follows current best practices for analyzing micro-costing data in trials. Implementing TDABC within a multicenter trial — where economic outcomes are central — may facilitate broader adoption of robust costing methods and promote equity in access to CRT among patients with HFrEF. More broadly, accurate costing within trials can inform value-based initiatives and related programs, strengthening decision-making and improving the affordability of cardiovascular care.^{17,20,22,36,60}

CONCLUSION

The PhysioSync-HF trial comparing CSP with BVP is designed to identify cost-saving opportunities that can enhance equitable access to CRT for patients with HFrEF. The protocol also offers a reproducible framework for trial-based economic evaluations that can be applied across cardiovascular conditions.

ACKNOWLEDGMENT

Funding/Support: This study was funded by the Program for Institutional Development of the Unified Health System (Proadi-SUS), Brazil (NUP 25000.168694/2023-15); the Moinhos de Vento Hospital Project Office and Clinical Trials Unit was the recipient and coordinator center. SRRD was partly supported by the Academic Excellence Program (PROEX, nº 23038.011210/2020-53), Coordination for the Improvement of Higher Education Personnel – Brazil (CAPES) – Financial Code 001. CAP was partly supported by the Senior Research scholarship from CNPq, Brazil. No other funding sources were reported. The funders had no role in the design and conduct of the study; collection, management, analysis, and interpretation of the data; preparation, review, or approval of the manuscript; or decision to submit the manuscript for publication.

Conflict of Interest Disclosures: CAP received financial support for research, lectures, and consulting projects from AstraZeneca, Abbott, Bayer, Baxter, BMS, Novartis, Pfizer, Roche, Sanofi, none related to this study. No other disclosures were reported.

Ethical approval: The trial received approval from the Institutional Review Boards of all participant sites and written informed consent was obtained from each patient, thus upholding the principles of the Helsinki Declaration.

Data sharing: The dataset from this study will not be publicly available upon publication due to data protection regulations in Brazil, specifically the General Data Protection Law (LGPD), which restricts the sharing of sensitive health information. However, reasonable access requests may be considered on a case-by-case basis.

REFERENCES

1. Emmons-Bell S, Johnson C, Roth G. Prevalence, incidence and survival of heart failure: a systematic review. *Heart*. 2022;108(17):1351-1360. doi:10.1136/heartjnl-2021-320131
2. Yan T, Zhu S, Yin X, et al. Burden, Trends, and Inequalities of Heart Failure Globally, 1990 to 2019: A Secondary Analysis Based on the Global Burden of Disease 2019 Study. *J Am Heart Assoc*. 2023;12(6):e027852. doi:10.1161/JAHA.122.027852
3. Oliveira GMMD, Brant LCC, Polanczyk CA, et al. Estatística Cardiovascular – Brasil 2021. *Arq Bras Cardiol*. 2022;118(1):115-373. doi:10.36660/abc.20211012
4. Heidenreich PA, Albert NM, Allen LA, et al. Forecasting the Impact of Heart Failure in the United States: A Policy Statement From the American Heart Association. *Circ Heart Fail*. 2013;6(3):606-619. doi:10.1161/HHF.0b013e318291329a
5. Chinitz JS, D'Avila A, Goldman M, Reddy V, Dukkupati S. Cardiac Resynchronization Therapy: Who Benefits? *Ann Glob Health*. 2014;80(1):61. doi:10.1016/j.aogh.2013.12.003
6. Tang ASL, Wells GA, Talajic M, et al. Cardiac-Resynchronization Therapy for Mild-to-Moderate Heart Failure. *N Engl J Med*. 2010;363(25):2385-2395. doi:10.1056/NEJMoa1009540
7. Bertoldi EG, Polanczyk CA, Cunha V, Ziegelmann PK, Beck-da-Silva L, Rohde LE. Mortality Reduction of Cardiac Resynchronization and Implantable Cardioverter-Defibrillator Therapy in Heart Failure: An Updated Meta-Analysis. Does Recent Evidence Change the Standard of Care? *J Card Fail*. 2011;17(10):860-866. doi:10.1016/j.cardfail.2011.06.372
8. Moss AJ, Hall WJ, Cannom DS, et al. Cardiac-Resynchronization Therapy for the Prevention of Heart-Failure Events. *N Engl J Med*. 2009;361(14):1329-1338. doi:10.1056/NEJMoa0906431
9. Forno ARJD, Ternes CMP, Rech JVT, et al. Estimulação do Ramo Esquerdo do Sistema His-Purkinje: Experiência Inicial. *Arq Bras Cardiol*. Published online November 17, 2021. doi:10.36660/abc.20201085
10. Hatala R, Lunati M, Calvi V, et al. Clinical Implementation of Cardiac Resynchronization Therapy—Regional Disparities across Selected ESC Member Countries. *Ann Noninvasive Electrocardiol*. 2015;20(1):43-52. doi:10.1111/anec.12243
11. Marcolino M, Lara L, Casiraghi Y, Etges AP, Antonini Ribeiro R, Polanczyk CA. EPH166 Access Trends to Cardiac Implantable Electronic Devices in the Brazilian Public Healthcare System: A Twelve-Year Real World Data Analysis. *Value Health*. 2023;26(12):S234. doi:10.1016/j.jval.2023.09.1208
12. Daubert C, Behar N, Martins RP, Mabo P, Leclercq C. Avoiding non-responders to cardiac resynchronization therapy: a practical guide. *Eur Heart J*. Published online July 1, 2016;ehw270. doi:10.1093/eurheartj/ehw270
13. Rohde LE, Bertoldi EG, Goldraich L, Polanczyk CA. Cost-effectiveness of heart failure therapies. *Nat Rev Cardiol*. 2013;10(6):338-354. doi:10.1038/nrcardio.2013.60

14. Bertoldi EG, Rohde LE, Zimmerman LI, Pimentel M, Polanczyk CA. Cost-effectiveness of cardiac resynchronization therapy in patients with heart failure: The perspective of a middle-income country's public health system. *Int J Cardiol.* 2013;163(3):309-315. doi:10.1016/j.ijcard.2011.06.046
15. Ramsey SD, Willke RJ, Glick H, et al. Cost-Effectiveness Analysis Alongside Clinical Trials II—An ISPOR Good Research Practices Task Force Report. *Value Health.* 2015;18(2):161-172. doi:10.1016/j.jval.2015.02.001
16. *Chapter 8. Using Clinical Studies as Vehicles for Economic Evaluation.* Fourth edition. Oxford University Press; 2015.
17. Vanness DJ, Lomas J, Ahn H. A Health Opportunity Cost Threshold for Cost-Effectiveness Analysis in the United States. *Ann Intern Med.* 2021;174(1):25-32. doi:10.7326/M20-1392
18. Vollset SE, Ababneh HS, Abate YH, et al. Burden of disease scenarios for 204 countries and territories, 2022–2050: a forecasting analysis for the Global Burden of Disease Study 2021. *The Lancet.* 2024;403(10440):2204-2256. doi:10.1016/S0140-6736(24)00685-8
19. Sidney S, Quesenberry CP, Jaffe MG, et al. Recent Trends in Cardiovascular Mortality in the United States and Public Health Goals. *JAMA Cardiol.* 2016;1(5):594. doi:10.1001/jamacardio.2016.1326
20. Da Silva Etges APB, Cruz LN, Notti RK, et al. An 8-step framework for implementing time-driven activity-based costing in healthcare studies. *Eur J Health Econ.* 2019;20(8):1133-1145. doi:10.1007/s10198-019-01085-8
21. Porter ME. What Is Value in Health Care? *N Engl J Med.* 2010;363(26):2477-2481. doi:10.1056/NEJMp1011024
22. Kaplan RS. Improving value with TDABC. *Healthc Financ Manag J Healthc Financ Manag Assoc.* 2014;68(6):76-83.
23. Mihaylova B, Briggs A, O'Hagan A, Thompson SG. Review of statistical methods for analysing healthcare resources and costs. *Health Econ.* 2011;20(8):897-916. doi:10.1002/hec.1653
24. Ridyard CH, Hughes DA. Methods for the Collection of Resource Use Data within Clinical Trials: A Systematic Review of Studies Funded by the UK Health Technology Assessment Program. *Value Health.* 2010;13(8):867-872. doi:10.1111/j.1524-4733.2010.00788.x
25. Noble SM, Hollingworth W, Tilling K. Missing data in trial-based cost-effectiveness analysis: the current state of play. *Health Econ.* 2012;21(2):187-200. doi:10.1002/hec.1693
26. Doshi JA, Glick HA, Polsky D. Analyses of Cost Data in Economic Evaluations Conducted Alongside Randomized Controlled Trials. *Value Health.* 2006;9(5):334-340. doi:10.1111/j.1524-4733.2006.00122.x

- 27.Chan AW, Tetzlaff JM, Gotzsche PC, et al. SPIRIT 2013 explanation and elaboration: guidance for protocols of clinical trials. *BMJ*. 2013;346(jan08 15):e7586-e7586. doi:10.1136/bmj.e7586
- 28.Husereau D, Drummond M, Augustovski F, et al. Consolidated Health Economic Evaluation Reporting Standards 2022 (CHEERS 2022) statement: updated reporting guidance for health economic evaluations. *BMC Med*. 2022;20(1):23. doi:10.1186/s12916-021-02204-0
- 29.Sanders GD, Neumann PJ, Basu A, et al. Recommendations for Conduct, Methodological Practices, and Reporting of Cost-effectiveness Analyses: Second Panel on Cost-Effectiveness in Health and Medicine. *JAMA*. 2016;316(10):1093. doi:10.1001/jama.2016.12195
- 30.Ministério da Saúde - Secretaria de Ciência T e IE. *Diretrizes metodológicas: diretriz de avaliação econômica*. Ms; 2014.
- 31.Santos M, Cintra MACT, Monteiro AL, et al. Brazilian Valuation of EQ-5D-3L Health States: Results from a Saturation Study. *Med Decis Making*. 2016;36(2):253-263. doi:10.1177/0272989X15613521
- 32.Santos M, Monteiro AL, Santos B. EQ-5D Brazilian population norms. *Health Qual Life Outcomes*. 2021;19(1):162. doi:10.1186/s12955-021-01671-6
- 33.Stolk E, Ludwig K, Rand K, Van Hout B, Ramos-Goñi JM. Overview, Update, and Lessons Learned From the International EQ-5D-5L Valuation Work: Version 2 of the EQ-5D-5L Valuation Protocol. *Value Health*. 2019;22(1):23-30. doi:10.1016/j.jval.2018.05.010
- 34.Harris PA, Taylor R, Thielke R, Payne J, Gonzalez N, Conde JG. Research electronic data capture (REDCap)—A metadata-driven methodology and workflow process for providing translational research informatics support. *J Biomed Inform*. 2009;42(2):377-381. doi:10.1016/j.jbi.2008.08.010
- 35.Harris PA, Taylor R, Minor BL, et al. The REDCap consortium: Building an international community of software platform partners. *J Biomed Inform*. 2019;95:103208. doi:10.1016/j.jbi.2019.103208
- 36.Etges AP, Schlatter R, Neyeloff J, et al. Estudos de Microcusteio aplicados a avaliações econômicas em saúde: uma proposta metodológica para o Brasil. *J Bras Econ Saúde*. 2019;11(1):87-95. doi:10.21115/JBES.v11.n1.p87-95
- 37.Hendriks ME, Kundu P, Boers AC, et al. Step-by-step guideline for disease-specific costing studies in low- and middle-income countries: a mixed methodology. *Glob Health Action*. 2014;7(1):23573. doi:10.3402/gha.v7.23573
- 38.Baron SJ, Wang K, House JA, et al. Cost-Effectiveness of Transcatheter Versus Surgical Aortic Valve Replacement in Patients With Severe Aortic Stenosis at Intermediate Risk: Results From the PARTNER 2 Trial. *Circulation*. 2019;139(7):877-888. doi:10.1161/CIRCULATIONAHA.118.035236
- 39.Galper BZ, Chinnakondepalli KM, Wang K, et al. Economic Outcomes of Transcatheter Versus Surgical Aortic Valve Replacement in Patients with Severe Aortic Stenosis and Low Surgical Risk: Results from the PARTNER 3 Trial. *Circulation*. 2023;147(21):1594-1605. doi:10.1161/CIRCULATIONAHA.122.062481

- 40.Reynolds MR, Magnuson EA, Lei Y, et al. Cost-Effectiveness of Transcatheter Aortic Valve Replacement Compared With Surgical Aortic Valve Replacement in High-Risk Patients With Severe Aortic Stenosis. *J Am Coll Cardiol*. 2012;60(25):2683-2692. doi:10.1016/j.jacc.2012.09.018
- 41.Classificação Brasileira Hierarquizada de Procedimentos Médicos. 2022. Accessed July 15, 2024. <https://amb.org.br/cbhpm/>
- 42.Brasileira (AMB) AM. *Classificação Brasileira Hierarquizada de Procedimentos Médicos – CBHPM - 2022*. Editora Manole; 2022.
- 43.Ghisleni EC, Astolfi VR, Zimmermann L, et al. Value-based health care in heart failure: Quality of life and cost analysis. *Clinics*. 2023;78:100294. doi:10.1016/j.clinsp.2023.100294
- 44.Faria R, Gomes M, Epstein D, White IR. A Guide to Handling Missing Data in Cost-Effectiveness Analysis Conducted Within Randomised Controlled Trials. *PharmacoEconomics*. 2014;32(12):1157-1170. doi:10.1007/s40273-014-0193-3
- 45.Briggs A, Clark T, Wolstenholme J, Clarke P. Missing.... presumed at random: cost-analysis of incomplete data. *Health Econ*. 2003;12(5):377-392. doi:10.1002/hec.766
- 46.Rubin DB. The Design of a General and Flexible System for Handling Nonresponse in Sample Surveys. *Am Stat*. 2004;58(4):298-302. doi:10.1198/000313004X6355
- 47.Zhou J, Williams C, Keng MJ, Wu R, Mihaylova B. Estimating Costs Associated with Disease Model States Using Generalized Linear Models: A Tutorial. *PharmacoEconomics*. 2024;42(3):261-273. doi:10.1007/s40273-023-01319-x
- 48.Achana F, Gallacher D, Oppong R, et al. Multivariate Generalized Linear Mixed-Effects Models for the Analysis of Clinical Trial–Based Cost-Effectiveness Data. *Med Decis Making*. 2021;41(6):667-684. doi:10.1177/0272989X211003880
- 49.SIGTAP - Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS. Accessed June 25, 2024. <http://sigtap.datasus.gov.br/tabela-unificada/app/sec/inicio.jsp>
- 50.Etges APBDS, Polanczyk CA, Urman RD. A standardized framework to evaluate the quality of studies using TDABC in healthcare: the TDABC in Healthcare Consortium Consensus Statement. *BMC Health Serv Res*. 2020;20(1):1107. doi:10.1186/s12913-020-05869-0
- 51.Rao KD, Robertson T, Vecino_Ortiz AI, et al. Future health expenditures and its determinants in Latin America and the Caribbean: a multi-country projection study. *Lancet Reg Health - Am*. Published online May 2024:100781. doi:10.1016/j.lana.2024.100781
- 52.Kazi DS, Elkind MSV, Deutsch A, et al. Forecasting the Economic Burden of Cardiovascular Disease and Stroke in the United States Through 2050: A Presidential Advisory From the American Heart Association. *Circulation*. Published online June 4, 2024:CIR.0000000000001258. doi:10.1161/CIR.0000000000001258
- 53.OECD, The World Bank. *Health at a Glance: Latin America and the Caribbean 2023*. OECD; 2023. doi:10.1787/532b0e2d-en

54. Decker SRDR, Wainstein RV, Scolari FL, et al. Cost-Utility of Venoarterial Extracorporeal Membrane Oxygenation in Refractory Cardiogenic Shock: A Brazilian Perspective Study. *Arq Bras Cardiol*. 2024;121(8). doi:10.36660/abc.20230672
55. Papanicolas I, Woskie LR, Jha AK. Health Care Spending in the United States and Other High-Income Countries. *JAMA*. 2018;319(10):1024. doi:10.1001/jama.2018.1150
56. Decker SRDR, Kazi DS. Tafamidis and the Paradox of Rare Disease Therapies. *JAMA Netw Open*. 2024;7(9):e2427219. doi:10.1001/jamanetworkopen.2024.27219
57. Dusetzina SB, Besaw RJ, Whitmore CC, et al. Cost-Related Medication Nonadherence and Desire for Medication Cost Information Among Adults Aged 65 Years and Older in the US in 2022. *JAMA Netw Open*. 2023;6(5):e2314211. doi:10.1001/jamanetworkopen.2023.14211
58. Van Alsten SC, Harris JK. Cost-Related Nonadherence and Mortality in Patients With Chronic Disease: A Multiyear Investigation, National Health Interview Survey, 2000–2014. *Prev Chronic Dis*. 2020;17:200244. doi:10.5888/pcd17.200244
59. De Albuquerque DC, De Barros E Silva PGM, Lopes RD, et al. In-Hospital Management and Long-term Clinical Outcomes and Adherence in Patients With Acute Decompensated Heart Failure: Primary Results of the First Brazilian Registry of Heart Failure (BREATHE). *J Card Fail*. 2024;30(5):639-650. doi:10.1016/j.cardfail.2023.08.014
60. Gusmano MK, Laugesen M, Rodwin VG, Brown LD. Getting The Price Right: How Some Countries Control Spending In A Fee-For-Service System: Study examines mechanisms commonly used by some countries to set and update health care prices. *Health Aff (Millwood)*. 2020;39(11):1867-1874. doi:10.1377/hlthaff.2019.01804

FIGURE LEGENDS

Central figure. Trial design with clinical and cost data collection planned. Data collection for TDABC occurs between days 1 and 30, and trial follow-up extends to month 12. D1 - Day 1; D30 - Day 30; HF - Heart Failure; Hosp - Hospitalization; ICER - Incremental Cost-Effectiveness Ratio; LVEF - Left Ventricular Ejection Fraction; M12 - Month 12; QALY - Quality-Adjusted Life Years; TDABC - Time-Driven Activity-Based Costing.

Figure 1. Patient activities during the index hospitalization. Each box represents a set of labor and facility utilization resources used during the care flow. Colors and labels indicate the corresponding health professionals involved during the care at different moments. The dotted lines for “Intensive care unit” indicate portions of the patient's flow that do not occur in all cases. During the “Waiting for procedure” and “Recovery room” moments, both nurses and nurse technicians are involved in patient care, represented by the mixed colors blue and green.

Table 1. Perspective of the cost assessment including total direct medical costs.

Costs component	Included components	Perspective	
		Health Care	Societal
Direct health care costs paid by third-party payers	Drug/ device Hospital services Physician Services Exams	x	x
Direct health care costs paid out-of-pocket by patients	Drug/ device Hospital services Physician Services Exams	x	x
Direct non-medical costs	Patient time Unpaid caregiver time Transportation costs		x
Indirect costs	Productivity losses Cost of premature mortality		x
Other indirect or intangible costs	Legal Environmental Other		x

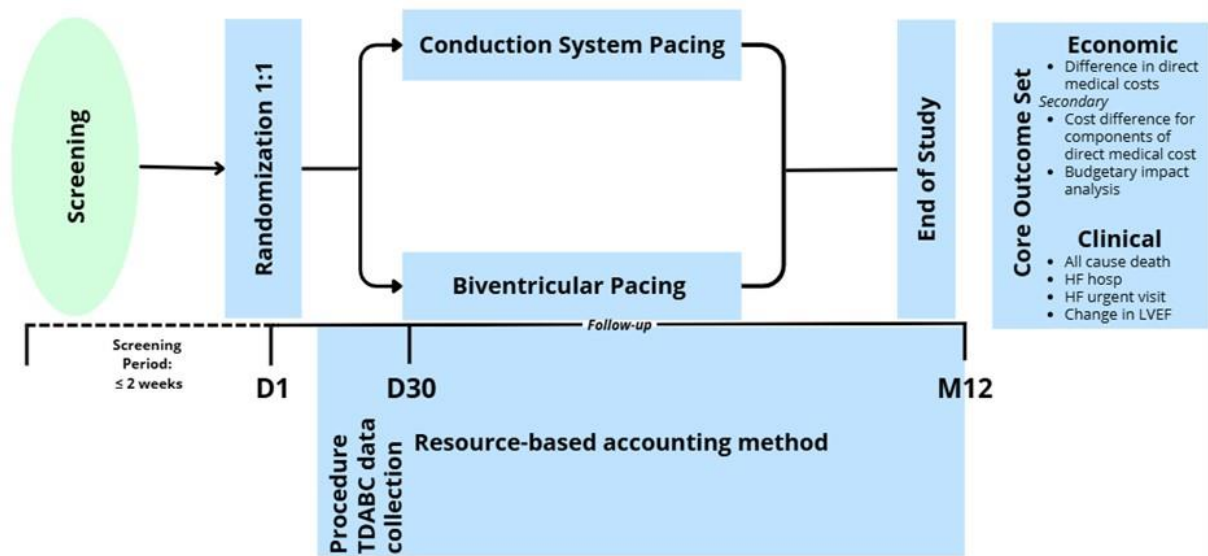
We highlight the costs evaluated in this trial-based economic analysis, considering them as direct medical expenses.

Table 2. Resources and cost estimates measured during the trial.

Resource	Source of Cost Estimate (base-case)	Potential Sensitivity Analysis
Index hospitalization		
CRT device	Wholesale Acquisition Cost	Public/private purchasing perspective
Labor utilization*	TDABC	
Facility utilization†	TDABC	
Medications	Hospital claims	
Exams	Hospital claims	
Other supplies	Hospital claims	
Follow-up after discharge		
HF outpatient care	Ghisleni, et al. ³⁶	
Urgent visits for decompensated HF	CBHPM ⁴⁵	SIGTAP ³⁵
Hospitalization for decompensated HF	CBHPM ⁴⁵	SIGTAP ³⁵

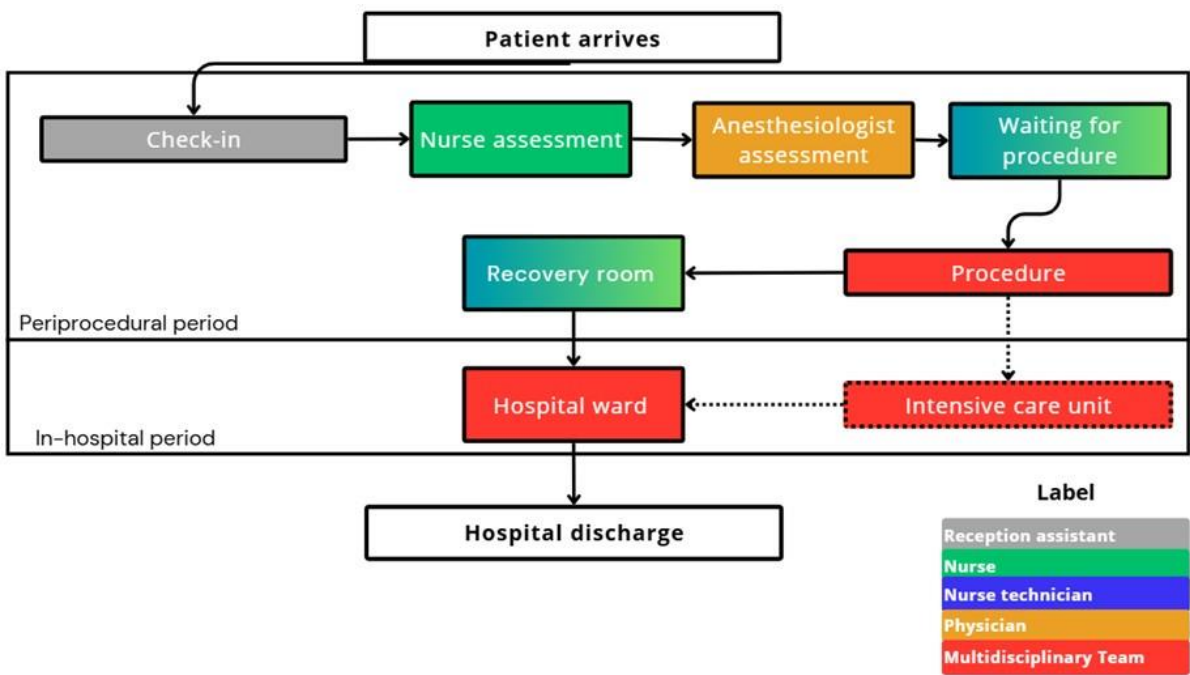
CRT: cardiac resynchronization therapy; HF: heart failure; TDABC: Time-Driven Activity-Based Costs; SIGTAP: Brazilian Unified Health System Table for Procedures, Drugs, and Other Supplies (Brazilian health care benchmark for health costs, focused on the public health care sector perspective); CBHPM: Brazilian Hierarchical Classification for Medical Procedures (Brazilian health care benchmark for health costs); *: labor utilization includes physician and non-physician labor costs; †: facility utilization includes anesthesia recovery room costs, electrophysiology laboratory costs, hospital ward costs, and intensive care unit costs.

Central figure. Trial design with clinical and cost data collection planned.



Data collection for TDABC occurs between days 1 and 30, and trial follow-up extends to month 12. D1 - Day 1; D30 - Day 30; HF - Heart Failure; Hosp - Hospitalization; ICER - Incremental Cost-Effectiveness Ratio; LVEF - Left Ventricular Ejection Fraction; M12 - Month 12; QALY - Quality-Adjusted Life Years; TDABC - Time-Driven Activity-Based Costing.

Figure 1. Patient activities during the index hospitalization.



Each box represents a set of labor and facility utilization resources used during the care flow. Colors and labels indicate the corresponding health professionals involved during the care at different moments. The dotted lines for “Intensive care unit” indicate portions of the patient's flow that do not occur in all cases. During the “Waiting for procedure” and “Recovery room” moments, both nurses and nurse technicians are involved in patient care, represented by the mixed colors blue and green.

5 ARTIGO II

Updated Cost-Effectiveness of Primary Prevention Implantable Cardioverter- Defibrillators in Heart Failure

6 ARTIGO III

Conduction System vs. Biventricular Pacing in Heart Failure: the Economic Analysis of the PhysioSync-HF Randomized Trial

7 CONCLUSÕES

Esta tese teve como objetivo avaliar implicações econômicas e determinantes de custo de terapias baseadas em dispositivos na ICFer, considerando um cenário contemporâneo caracterizado pela adoção de terapia medicamentosa otimizada e por restrições crescentes à incorporação de tecnologias de alto custo. Para esse fim, a tese foi estruturada a partir de um marco teórico, da elaboração de um protocolo de análise econômica aninhada a ensaio clínico randomizado e de dois estudos: (i) uma reavaliação da custo-efetividade do CDI em uma população contemporânea com ICFer e (ii) uma análise detalhada de custos da TRC comparando estratégias de ESC e EBiV, utilizando TDABC aninhado ao ensaio clínico PhysioSync-HF. Em conjunto, esses componentes permitiram responder às perguntas centrais da tese e oferecer evidência baseada em dados acurados integrados, com diferentes níveis de granularidade, para informar decisões clínicas, gerenciais e de política pública.

No primeiro estudo aplicado, a análise de custo-efetividade do CDI demonstrou que os resultados econômicos associados à prevenção primária de morte arritmica em ICFer são altamente dependentes do risco basal da população avaliada. Em um modelo contemporâneo de ICFer, a adição de CDIs para prevenção primária à terapia médica otimizada aumentou a sobrevida ajustada por qualidade de vida, mas permaneceu marginalmente acima dos limiares de custo-efetividade. O RCEI da terapia com CDI para prevenção primária foi de USD 124.800 por QALY ganho em ICFer isquêmica e de USD 132.800 por QALY ganho em ICFer não isquêmica. As análises probabilísticas de sensibilidade demonstraram que, adotando um limiar de disposição a pagar de USD 120.000 por QALY nos EUA, houve uma probabilidade moderada de custo-efetividade dos CDIs na ICFer isquêmica (42,1%), mas uma probabilidade baixa na ICFer não isquêmica. As análises determinísticas demonstraram que, para passar a ser custo-efetiva de acordo com o limiar adotado, a população-alvo deveria ter um risco anual aproximadamente 16% maior do que a média para morte arritmica. Esses achados indicam que, embora a terapia com CDI permaneça globalmente limítrofe do ponto de vista econômico, pacientes selecionados especialmente com ICFer isquêmica ainda podem apresentar benefício economicamente razoável, particularmente aqueles com risco arritmico elevado, numa perspectiva de país de alta renda.

Nossos achados têm implicações importantes para a prática assistencial. Do ponto de vista clínico, eles demonstram a inadequação do uso exclusivo da fração de ejeção ventricular para orientar decisões relacionadas ao implante de CDI e ressaltam a necessidade de ferramentas de predição de risco para identificar melhor os pacientes que podem obter benefício clínico significativo com a terapia. Por exemplo, na ICFer isquêmica, combinações de características de alto risco —como induzibilidade de

taquicardia ventricular sustentada em estimulação programada, incapacidade de tolerar terapia farmacológica, níveis marcadamente elevados de peptídeos natriuréticos associados a grandes volumes ventriculares e ausência de revascularização— atuam de forma aditiva para aumentar o risco de morte arritmica. Sob a perspectiva de políticas de saúde, nossos resultados sugerem que os padrões atuais de uso de CDI para prevenção primária merecem reavaliação, particularmente em uma perspectiva de país de média ou baixa renda.

No segundo estudo, a análise de custos aninhada ao PhysioSync-HF demonstrou que a estratégia de ESC está associada a uma redução de até 31% nos custos médicos diretos durante o procedimento de TRC até um ano de seguimento, quando comparada à EBiV, com a maior parcela dessa diferença atribuída ao custo do dispositivo. Contudo, a aplicabilidade desses achados deve ser interpretada com cautela. Nos últimos anos, a ESC emergiu como uma alternativa promissora à EBiV, com diversos ensaios randomizados de pequeno porte relatando melhorias na fração de ejeção do ventrículo esquerdo e no estado funcional em comparação à TRC convencional. Em contraste, os resultados clínicos do PhysioSync-HF mostraram que os pacientes randomizados para ESC apresentaram maior probabilidade de desfechos adversos relacionados à insuficiência cardíaca. Estudos futuros que incluam populações mais amplas e heterogêneas—particularmente pacientes com ICFer isquêmica— poderão ajudar a identificar subgrupos com maior probabilidade de obter benefício duplo com a ESC, alcançando desfechos clínicos melhores ao mesmo tempo em que se reduz a carga financeira. A aplicação do TDABC permitiu identificar, de forma detalhada, como componentes relacionados ao tempo de profissionais e à utilização de infraestrutura contribuem para o custo total do procedimento, evidenciando que intervenções sobre esses componentes podem ter impacto relevante sobre a viabilidade de expansão da terapia em sistemas de saúde com restrições orçamentárias, como o brasileiro. Este trabalho também propôs e demonstrou que um conjunto de medidas pensadas *a priori* para lidar com dados faltantes e análise das variáveis de custo faz com que a coleta de dados para TDABC aninhada a um ensaio clínico randomizado multicêntrico seja factível (artigo 1).

As limitações desta tese refletem, em grande parte, as limitações inerentes aos estudos que a compõem. No estudo de custo-efetividade do CDI, os resultados dependem de pressupostos estruturais do modelo, incluindo estimativas de risco de morte arritmica, risco competitivo de morte não arritmica e extrapolação de desfechos além do horizonte observado nos estudos clínicos contemporâneos. A ausência de ensaios clínicos modernos especificamente desenhados para avaliar o CDI em populações sob terapia medicamentosa plenamente otimizada limita a calibração empírica de alguns parâmetros-chave e reforça a dependência de análises de sensibilidade para interpretação dos resultados. Além disso, a análise foi conduzida sob a perspectiva do setor de saúde dos EUA, o que restringe a extrapolação direta para contextos de renda média e baixa. No estudo de custos da TRC, embora o TDABC permita mensuração

detalhada de custos diretos médicos, custos indiretos e custos diretos não médicos não foram capturados, restringindo a análise a uma perspectiva do setor de saúde. Finalmente, o horizonte temporal de até um ano após o procedimento não permite avaliar implicações econômicas de longo prazo associadas a complicações tardias, reintervenções ou diferenças em desfechos clínicos. Contudo, a combinação e o desenvolvimento futuro de modelos matemáticos que projetem custo e efetividade no longo prazo se beneficiarão da mensuração de custos acurada realizada. A análise foi primariamente conduzida no Brasil, e uma extrapolação dos resultados para contextos de sistemas de saúde de outros países deve ser feita com parcimônia.

A partir dessas limitações, a tese aponta direções possíveis para o desenvolvimento de uma agenda de pesquisa futura. Os achados reforçam a necessidade de reavaliar tecnologias baseadas em dispositivos, a partir de dados atuais que permitam traduzir o contexto regional, à medida que o cuidado clínico evolui, evitando a perpetuação de estimativas de efetividade e econômicas derivadas de contextos históricos não mais representativos. Ensaio clínicos randomizados com uma estratificação pormenorizada de risco de morte arritmica e análises econômicas aninhadas serão fundamentais para consolidar recomendações sobre o uso contemporâneo de CDI. Além disso, subanálises do nosso estudo, ajustando parâmetros para representar diferentes perspectivas além dos EUA, são interessantes para avançar o conhecimento nesse cenário. Os resultados desta tese sustentam a relevância de integrar avaliações econômicas prospectivas ao desenho de ensaios clínicos randomizados, com protocolos dedicados e métodos de custeio. Particularmente em cardiologia, métodos como o TDABC podem desempenhar papel central na compreensão de pontos de ineficiência e na identificação de oportunidades de melhor alocação de recursos. Futuros estudos podem se beneficiar da abordagem descrita neste trabalho.

Além de uma melhor estimativa de custos em ensaios clínicos, também deve ser dado enfoque a como as estimativas de efeito são mensuradas para informar modelos econômicos. Usualmente, estimativas de efeito são calculadas com base no princípio do *intention-to-treat*, porém esse estimador é diluído pela não adesão à alocação randômica. Sendo assim, ajustar o efeito observado nos *trials* para a não-adesão é importante, antes de serem incluídos em modelos econômicos. Em uma parceria com pesquisadores da *Harvard Medical School* e do departamento de Economia da *Massachusetts Institute of Technology*, trabalho em andamento derivado desta tese foca em desenvolver um roteiro para o ajuste do estimador de efeito usando a randomização como variável instrumental. Um resumo deste trabalho em andamento foi apresentado oralmente como finalista na sessão de premiação de jovens pesquisadores (*Lee B. Lusted Student Award*) no congresso da *Society of Medical Decision Making* (2024 – Boston, EUA) –uma das principais conferências relacionadas à modelagem em custo-efetividade na América. Além disso, apesar de a aplicação empírica deste roteiro para o ajuste à não-adesão não se justificar no artigo II desta tese (CDI em ICFer, visto que

a não-adesão foi <10% nos estudos pivotais), *insights* deste trabalho foram aplicados em análise de custo-efetividade da semaglutida recentemente aceita para publicação no *JAMA Cardiology*, visto que a não adesão no SELECT *trial* chegou a 24% ao longo de 1 ano.

Em síntese, esta tese demonstra que análises econômicas em cardiologia se beneficiam quando realizadas de forma complementar a ensaios clínicos e, dessa forma, proporcionam geração de evidências de eficácia e impacto econômico, ampliando a capacidade de uso da informação científica para subsidiar decisões de saúde. Os estudos apresentados são exemplos claros do uso complementar de métodos contemporâneos de medição de custos e avaliação de custo-efetividade junto a ensaios clínicos e contribuem para uma compreensão mais realista das implicações econômicas de terapias baseadas em dispositivos na ICFEr, além de oferecem subsídios metodológicos e empíricos para pesquisas futuras voltadas à incorporação mais racional e sustentável dessas tecnologias em diferentes sistemas de saúde.